التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الأحياء المتكررة بالحل

من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

240	11
سؤال من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أكثر أسئلة الأحياء تكرارًا كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 ابدأ بالأكثر تكرارًا

في كل فصل رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، فالأسئلة الأولى في كل فصل هي الأهم. الفصول المعلّمة «يتكرر كثيرًا» جاء منها أكثر الأسئلة.

2 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

3 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

4 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤال في الأحياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل وتصنيف	الأحياء	10	4
02	التصنيف الحديث والبكتيريا والفيروسات	الأحياء	8	7
03	الطلائعيات والفطريات	الأحياء	12	9
04	اللافقاريات	الأحياء	19	13
05	الفقاريات يتكرر كثيرًا	الأحياء	33	19
06	أجهزة جسم الإنسان يتكرر كثيرًا	الأحياء	55	28
07	النباتات	الأحياء	14	45
08	الخلية والطاقة وانقسام الخلية	الأحياء	20	49
09	الوراثة والجينات يتكرر كثيرًا	الأحياء	28	56
10	علم البيئة يتكرر كثيرًا	الأحياء	27	65
11	التنوع الحيوي وسلوك الحيوان	الأحياء	14	73

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل وتصنيف

4 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

10 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: خصائص المخلوق الحي، الطرائق العلمية والنظرية، التصنيف والتسمية الثنائية، مستويات التصنيف من الأعلى.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–10

حلها بنفسك أولًا

1 ذهب عالم للصحراء ، ما هي البيانات الوصفية التي اكتشفها؟

أ عدد الزواحف أكثر من عشرة

ب معدل هطول الأمطار 5cm

ج الجو متذبذب

د وجود أكثر من 130 نوع من الأشجار

2 عند دراسة أثر إضافة الغذاء على تكاثر طيور النورس قُسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين ، الأولى تركت تحصل على غذائها كالمعتاد والثانية أُعطيت مزيدًا من الغذاء ، أي العبارات الآتية تنطبق على هذه التجربة ؟

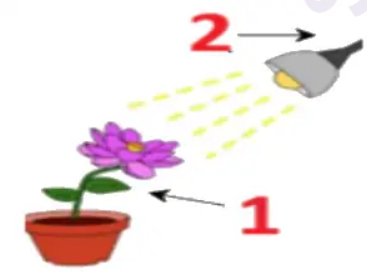
أ المجموعة الأولى تجريبية ، المجموعة الثانية ضابطة

ب المجموعة الأولى ضابطة ، المجموعة الثانية تجريبية

ج الغذاء المضاف متغير تابع ، طريقة التكاثر متغير مستقل

د المجموعة الأولى تعرضت لمتغير مستقل يُراد اختباره

3 ما العلاقة بين الرقم 1 و 2 في الشكل التالي ؟



أ علاقة تعايش

ب علاقة تطفل

ج علاقة تكافل

د علاقة مثير و استجابة

4 إذا قرر معاذ أن يفعل مشروع نمو نبتة في صندوق معزول، و ماتت النبتة، فما أول خطوة يفعلها من خطوات الطرائق العلمية ؟

أ اختبار الفرضية
ب وضع فرضية
ج تحليل البيانات
د الاستنتاج

5 التزاوج في الحيوانات يحدث بين أفراد :

أ العائلة الواحدة
ب النوع الواحد
ج الرتبة الواحدة
د الفصيلة نفسها

6 المصطلح العلمي الذي يصف مجموعة من المشاهدات المضبوطة:

أ التجربة
ب الاستنتاج
ج القانون
د النظرية

7 العلماء بعد الدراسة غيروا تصنيف الخفاش لأنه :

أ تركيب جناح الخفاش يشبه جناح الطائر
ب الخفاش يأكل الفواكه
ج الخفاش يعتمد على الترددات
د جناح الخفاش يشبه تركيب يد الإنسان

8 نبات في غابة مطيرة له القدرة على طرد الماء إلى الخارج ، تُعد هذه الصفة :

أ تكيف
ب استجابة لمثير
ج الحاجة إلى الطاقة
د النمو والتطور

9 أي التصنيفات الآتية يحتوي على أقل عدد من الأفراد؟

أ رتبة
ب طائفة
ج شعبة
د فصيلة

10 العامل الذي نخطط لتغييره في التجربة:

أ المتغير المستقل
ب المتغير التابع
ج المجموعة الضابطة
د المجموعة التجريبية

حلول الأسئلة 1–10 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 ج الجو متذبذب — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: البيانات الوصفية (النوعية) تصف بالكلمات بدون أرقام، مثل «الجو متذبذب».

لماذا الباقي خطأ: بقية الخيارات فيها أرقام فهي بيانات كمية.

2 ب المجموعة الأولى ضابطة ، المجموعة الثانية تجريبية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: المجموعة الضابطة لا يتغير فيها شيء (الأولى)، والتجريبية تتعرض للمتغير المستقل (الغذاء المضاف) = الثانية.

احفظها: الغذاء متغير مستقل، والتكاثر متغير تابع.

3 د علاقة مثير و استجابة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في الشكل: الرقم 2 مصدر ضوء (مثير)، والرقم 1 نبات مال نحو الضوء (استجابة)، فالعلاقة بينهما مثير واستجابة.

لماذا الباقي خطأ: التعايش والتطفل والتكافل علاقات بين مخلوقين حيين، والمصباح ليس مخلوقًا حيًا.

احفظها: الاستجابة للمثيرات من خصائص المخلوقات الحية.

4 ب وضع فرضية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: بعد ملاحظة المشكلة (موت النبتة) أول خطوة من الخيارات هي وضع فرضية تفسرها، ثم اختبارها بالتجربة، ثم تحليل البيانات والاستنتاج.

5 ب النوع الواحد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النوع = مجموعة أفراد متشابهة تتزاوج وتنتج نسلًا خصبًا، فالتزاوج الطبيعي يحدث بين أفراد النوع الواحد.

6 أ التجربة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التجربة = مجموعة مشاهدات مضبوطة (بمتغير مستقل وتابع وضابط) لاختبار الفرضية.

7 د جناح الخفاش يشبه تركيب يد الإنسان — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تركيب جناح الخفاش يشبه تركيب يد الإنسان (عظام متماثلة)، فهو من الثدييات وليس من الطيور.

8 أ تكيف — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قدرة النبات على طرد الماء الزائد في الغابة المطيرة صفة تساعده على العيش في بيئته = تكيف.

9 د فصيلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كلما نزلنا في التصنيف قلّ عدد الأفراد، والفصيلة أدنى من الرتبة والطائفة والشعبة.

لماذا الباقي خطأ: الرتبة والطائفة والشعبة أعلى منها.

احفظها: أدنى مستوى = أقل أفراد.

10 أ المتغير المستقل — ذُكر في تجميعتين

الشرح المتغير المستقل هو العامل الذي يغيّره الباحث عمدًا، والمتغير التابع هو الذي نقيسه لنرى أثر التغيير.

02 التصنيف الحديث والبكتيريا والفيروسات

3 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

8 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التغذي في بدائيات النوى، فوائد البكتيريا وأمراضها، الفيروسات والأمراض الفيروسية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 11–18

حلها بنفسك أولًا

11 عند البحث عن مسببات شلل الأطفال ، أي المواضيع تفيد بحثك ؟

أ الأمراض البكتيرية
ب الأمراض الفطرية
ج الأمراض الفيروسية
د الحشرات

12 مرض بكتيري يصيب الرئتين ويقلل فعالية تبادل الغازات بين الهواء والدم:

أ سرطان الرئة
ب الربو
ج الأنفلونزا
د السل الرئوي

13 إذا قررت وزارة الصحة شن حملة تطعيم ضد الحصبة، فإلى ماذا ينتمى المرض؟

أ الفطريات
ب البكتيريا
ج الفيروسات
د الطلائعيات

14 تصنف الفيروسات حسب :

أ الحجم
ب تركيب الغلاف البروتيني
ج نوع الحمض النووي
د المرض الذي تسببه

15 مرض السل يعتبر :

أ بكتيري
ب فيروسي
ج فطريات
د طلائعي

16 مرض بكتيري بالرئة يؤثر في القدرة على نقل الأكسجين في الدم:

أ السل الرئوي
ب الزهري
ج الربو
د حصى الكلى

17 الشكل التالي فيروس ارتجاعي يسبب مرض :



أ الجدري
ب الإيدز
ج الإنفلونزا
د الرشح

18 عند اكتشاف أن في المريخ بكتيريا قام شخص بالموافقة على هذا الاكتشاف وآخر نفي ذلك وكلهم لديهم أدلتهم. أي مما يلي دليل صحيح؟

أ بعض البكتريا هوائية
ب هناك بكتريا تعيش دون أكسجين
ج كل البكتريا تحتاج إلى أكسجين
د البكتريا تذهب إلى تركيز الأكسجين الأعلى

حلول الأسئلة 11–18

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

11 ج الأمراض الفيروسية — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: شلل الأطفال يسببه فيروس، فالبحث يكون في الأمراض الفيروسية.

12 د السل الرئوي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: السل الرئوي مرض بكتيري يصيب الرئتين ويقلل كفاءة تبادل الغازات.

لماذا الباقي خطأ: السرطان والربو ليسا بكتيريين، والأنفلونزا فيروسية.

13 ج الفيروسات — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحصبة مرض فيروسي، ويُقاوم بالتطعيم.

14 ج نوع الحمض النووي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: تُصنف الفيروسات حسب نوع الحمض النووي (DNA أو RNA).

15 أ بكتيري — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السل الرئوي مرض بكتيري.

16 **أ السل الرئوي** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السل الرئوي مرض بكتيري يصيب الرئتين فيقل تبادل الغازات ونقل الأكسجين للدم.

لماذا الباقي خطأ: الربو ليس بكتيريًا، والزهري بكتيري لكنه لا يصيب الرئة.

17 **ب الإيدز** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفيروس في الشكل له غلاف خارجي عليه بروزات، وفي داخله شريطان من RNA: هذا تركيب فيروس نقص المناعة البشرية HIV، وهو فيروس ارتجاعي يسبب مرض الإيدز.

احفظها: الفيروس الارتجاعي مادته الوراثية RNA ويحمل إنزيم النسخ العكسي ليصنع DNA داخل خلية العائل.

18 **ب هناك بكتريا تعيش دون أكسجين** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: وجود بكتيريا لاهوائية تعيش بدون أكسجين دليل على إمكانية وجود بكتيريا في بيئة فقيرة بالأكسجين كالمريخ.

03 الطلائعيات والفطريات

4 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

12 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات (الأوليات)، الطلائعيات الشبيهة بالنباتات (الطحالب)، الطلائعيات الشبيهة بالفطريات، الأشنات والفطريات الجذرية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 19–24

حلها بنفسك أولًا

19 **الميكروسبوريديا طلائعيات تستخدم في صناعة :**

أ المنظفات
ب المواد الكيميائية
ج الدهانات
د المبيدات الحشرية

20 **أي الاقتراحات التالية تُختار لمكافحة مرض النوم الافريقي؟**

أ مكافحة البعوض
ب القضاء على النمل الأبيض
ج مكافحة ذبابة تسي تسي
د غسل الخضراوات جيدا

تجميعات متكررة

21 الشكل التالي لمخلوق وحيد الخلية تحت المجهر، ما هو العضي الذي يوجد فيه ولا يوجد في خلية نبات الفراولة؟



أ الغشاء البلازمي
ب الأهداب
ج السيتوبلازم
د النواة الحقيقية

22 ذبابة تسي تسي تنقل مرض ؟

أ النوم الأمريكي
ب النوم الإفريقي
ج السل
د الحمى

23 ماذا تستفيد درنات البطاطس من الفطريات الجذرية؟

أ تطرد الماء
ب امتصاص الماء
ج مناعة البطاطس
د تخرج الاملاح

24 مرض الليشمانيا ينتقل بشكل رئيسي عبر لدغة حشرة مصابة تسمى:

أ ذبابة الرمل
ب العث الغجري
ج رديوفيد
د أنثى بعوضة الأنوفلس

حلول الأسئلة 19–24

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

19 د المبيدات الحشرية — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: الميكروسبوريديا طلائعيات تصيب الحشرات، لذلك تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية الحيوية.

20 ج مكافحة ذبابة تسي تسي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: مرض النوم الأفريقي يسببه طفيل التريبانوسوما، وتنقله ذبابة تسي تسي؛ فمكافحتها تمنع انتشاره.

احفظها: الأمريكي ينقله بق الرديوفيد، والأفريقي ذبابة تسي تسي.

21 ب الأهداب — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: المخلوق في الشكل هو البراميسيوم، وجسمه مغطى بشعيرات قصيرة كثيرة = الأهداب، يتحرك بها ويدفع الغذاء إلى فمه. خلايا النبات لا تحتوي أهدابًا.

لماذا الباقي خطأ: الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة الحقيقية موجودة في البراميسيوم وفي خلية الفراولة معًا (كلاهما حقيقي النوى).

22 ب النوم الإفريقي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: ذبابة تسي تسي تنقل طفيل التريبانوسوما المسبب لمرض النوم الإفريقي.

احفظها: الأمريكي ينقله بق الرديوفيد.

23 ب امتصاص الماء — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الفطريات الجذرية تعيش مع جذور النبات (تكافل) وتزيد مساحة الامتصاص، فتساعده في امتصاص الماء والأملاح، وتأخذ منه السكر.

24 أ ذبابة الرمل — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: طفيل الليشمانيا ينتقل بلدغة ذبابة الرمل المصابة.

الأسئلة 25–30 حلها بنفسك أولًا

25 فيم تتشارك اليوجلينا مع النباتات ؟

أ جدار خلوي — ب محللات — ج ميتوكندريا — د مريكزات

26 الحشرة التي تسبب مرض النوم اللأمريكى :

أ ذبابة تسي تسي — ب رديوفيد
ج ذبابة المنزل — د ذبابة الرمل

27 ما نوع الأبواغ التي تنتجها الفطريات اللزجة المختلطة ؟

أ سوطية — ب دعامية — ج كونيدية — د كيسية

28 يتم ردم المستنقعات والبرك للحد من انتشار مرض الملاريا ويكون هذا القرار لأجل الحد من تكاثر الناقل له وهو :

أ أنثى بعوضة الأنوفليس — ب ذبابة تسي تسي
ج رديوفيد — د النحل

29 ماذا تتوقع أن يظهر عند فحص عينة من ماء مستنقعات تحت المجهر ؟

أ حيوانات أولية
ب حيوانات ثانوية
ج نباتات لابذرية
د نباتات وعائية

30 مرض النوم الأمريكي من الأمراض التي تسببها :

أ الفيروسات
ب الفطريات
ج الطلائعيات
د البكتيريا

حلول الأسئلة 25–30

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

25 ج ميتوكندريا — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: اليوجلينا خلية حقيقية النواة فيها ميتوكندريا مثل خلايا النبات، لكن ليس لها جدار خلوي.

26 ب رديوفيد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مرض النوم الأمريكي (شاغاس) ينقله بق الرديوفيد، أما الأفريقي فتنقله ذبابة تسي تسي.

27 أ سوطية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفطريات اللزجة المختلطة تنتج أبواغًا تنبت إلى خلايا سوطية متحركة تتحد لتكوين زيجوت.

28 أ أنثى بعوضة الأنوفليس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أنثى بعوضة الأنوفيليس تنقل طفيل الملاريا، ويرقاتها تعيش في الماء الراكد، فردم المستنقعات يقلل تكاثرها.

29 أ حيوانات أولية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ماء المستنقعات غني بالحيوانات الأولية (الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات) مثل الأميبا والباراميسيوم، وتُرى بالمجهر.

30 ج الطلائعيات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مرض النوم (الأمريكي والأفريقي) يسببه طفيل التريبانوسوما، وهو من الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات (السوطيات).

التحصيلي: تجميعات متكررة

04 اللافقاريات

10 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

19 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التكاثر في الحيوانات، التناظر وتجاويف الجسم في الحيوانات، الإسفنجيات، الديدان المفلطحة، الديدان الأسطوانية والدوارات، الرخويات ووظائفها، الديدان الحلقية، العنكبيات وأشباهها، الحشرات وأشباهها، شوكيات الجلد ووظائفها.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 31–37

حلها بنفسك أولًا

31 أي الحيوانات الاتية لا تحتوى علي أنسجة ؟

أ العصفور ب الإسفنج ج نجم البحر د دودة الأرض

32 أثناء لعب الطفل حافيا على تراب ملوث أصيب بنوع من الديدان فمن المتوقع أن تكون الديدان:

أ الاسكارس ب الدبوسية ج الخطافية د الشعرية

33 شوكي الجلد الذى لا يحتوي على أذرع :

أ نجم البحر ب نجم البحر الريشى

ج نجم البحر الهش د دولار الرمل

34 أي التالي يمثل فم البعوضة التي تنقل مرض الملاريا ؟

أ 

ب 

ج 

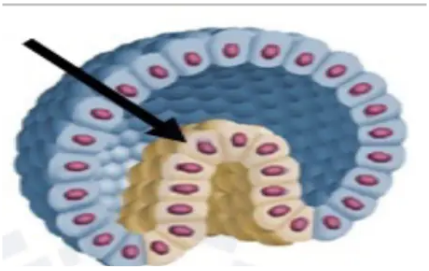
د 

أ أ ب ب ج ج د د

35 الدودة التي تنتقل عند تناول الخضروات غير المغسولة جيدًا هي:

أ الاسكارس ب شريطية ج دبوسية د شعرية

36 الشكل التالي يمثل مرحلة الجاسترولا في التكوين الجنيني، أي التراكيب الآتية يشير إليها السهم؟



أ الطبقة الخارجية

ب الطبقة الداخلية

ج الطبقة الوسطى

د فتحة الجاسترولا

37 مخلوق يحمي من تجلط الدم ويستخدم في الطب البديل في الحجامة :

أ العلق ب المحار ج البلاناريا د الفيلاريا

حلول الأسئلة 31–37

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

31 ب الإسفنج — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الإسفنج أبسط الحيوانات: خلاياه متخصصة لكنها لا تكوّن أنسجة حقيقية ولا أعضاء.

32 ج الخطافية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: يرقات الدودة الخطافية في التربة الملوثة تخترق جلد القدم الحافية.

لماذا الباقي خطأ: الإسكارس بالخضار الملوثة، والدبوسية بين الأطفال بالعدوى، والشعرية من لحم الخنزير.

33 د دولار الرمل — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: دولار الرمل من شوكيات الجلد، جسمه قرصي مسطح بدون أذرع.

لماذا الباقي خطأ: نجم البحر والهش والريشي لها أذرع.

34 ج ج — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البعوضة أجزاء فمها ثاقبة ماصة: أجزاء طويلة رفيعة كالإبر تثقب الجلد وتمتص الدم، وهي الصورة ج.

لماذا الباقي خطأ: أ خرطوم ملفوف لامتصاص الرحيق (الفراشة)، ب فم إسفنجي لاعق (الذبابة المنزلية)، د فم قارض (الجراد).

35 أ الاسكارس — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: دودة الإسكارس تنتقل بتناول خضروات ملوثة غير مغسولة.

لماذا الباقي خطأ: الدبوسية بالتلامس والأيدي، والشريطية من اللحم، والشعرية من لحم الخنزير.

احفظها: خضار غير مغسول = إسكارس.

التحصيلي: تجميعات متكررة

36 ب الطبقة الداخلية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في الجاسترولا تنثني خلايا من جدار البلاستولا إلى الداخل فتتكون طبقتان: خارجية (الأزرق في الشكل) وداخلية (الأصفر). السهم يشير إلى الطبقة الصفراء المنثنية للداخل = الطبقة الداخلية، وهي التي يتكون منها بطانة القناة الهضمية.

لماذا الباقي خطأ: الطبقة الوسطى لا تظهر في الشكل، والفتحة هي التجويف المفتوح لا الخلايا.

37 أ العلق — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العلق الطبي (دودة حلقية) يفرز مادة تمنع تخثر الدم، ويُستخدم في الحجامة والطب البديل.

الأسئلة 38–43 حلها بنفسك أولًا

38 أي من الديدان التالية يُعد من الديدان الحلقية ؟

أ الشوكية ب الفيلاريا ج الدبوسية د الشريطية

39 كيف يحمي قنفذ البحر نفسه من الافتراس؟

أ المصفاة ب الأشرطة اللاصقة
ج الأقدام الأنبوبية د اللواقط والاشواك

40 أي المخلوقات التالية لديها جهاز وعائي مائي؟

أ اللافقاريات الحبلية ب الحبليات
ج الكيسيات د شوكيات الجلد

41 أي من المخلوقات التالية لديه قدم في الرأس؟

أ المحار ب بلح البحر ج الحلزون د الحبار

التحصيلي: تجميعات متكررة

42 إلى أي طائفة من مفصليات الأرجل ينتمي الحيوان الموضح في الصورة؟



أ القشريات
ب العنكبيات
ج الحشرات
د عديدات الأرجل

43 ما الذى يساعد العقرب علي اتزانه الداخلي؟

أ هيكلة المكون من الكايتين
ب قدرته علي الانسلاخ
ج تجويف جسمه الحقيقي
د رئاته الكتبية

حلول الأسئلة 38–43 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

38 **أ الشوكية** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الديدان الحلقية تشمل الديدان الشوكية (قليلة وعديدة الأشواك مثل دودة الأرض) والعلق.

لماذا الباقي خطأ: الفيلاريا والدبوسية أسطوانية، والشريطية مفلطحة.

39 **د اللواقط والاشواك** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: قنفذ البحر يحمي نفسه بالأشواك الطويلة واللواقط القدمية التي تبعد الأعداء.

40 **د شوكيات الجلد** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الجهاز الوعائي المائي صفة مميزة لشوكيات الجلد، يستخدم في الحركة والتغذية وتبادل الغازات.

41 **د الحبار** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحبار من الرأسقدميات: قدمه متحورة إلى أذرع تخرج من الرأس.

لماذا الباقي خطأ: المحار وبلح البحر ذوات المصراعين، والحلزون بطني القدم.

42 ب العنكبيات — ذُكر في تجميعتين

الشرح الصورة لعقرب: له أربعة أزواج من الأرجل وزوج من الملامس الكلابية وجسم من جزأين = طائفة العنكبيات.

لماذا الباقي خطأ الحشرات لها 3 أزواج أرجل، والقشريات لها زوجان من قرون الاستشعار، وعديدات الأرجل لها أرجل كثيرة على كل قطعة.

43 أ هيكلة المكون من الكايتين — ذُكر في تجميعتين

الشرح الهيكل الخارجي من الكايتين يحمي العقرب ويقلل فقد الماء، فيساعده على الاتزان الداخلي في البيئة الجافة.

الأسئلة 44–49 حلها بنفسك أولًا

44 أي الخصائص التالية تشترك فيها دودة الأرض مع دودة الإسكارس؟

أ نوع التجويف الجسمي
ب العيش في نفس البيئة
ج الجهاز الدوري
د الحركة بواسطة العضلات

45 تقوم بعض البلدان بمكافحة انتشار القواقع للحد من انتشار مرض :

أ البلهارسيا
ب مرض النوم
ج الملاريا
د التيفوئيد

46 الحيوان الذي يستخدم قديما لأجل منع تجلط الدم أثناء العمليات الجراحية:

أ العلق
ب الاسكارس
ج الفيلاريا
د البلهارسيا

47 في الشكل أدناه، تكيف فم الحشرة ليقوم بوظيفة :



أ امتصاص السوائل
ب التمزيق والتقطيع
ج اللعق واللحس
د الاختراق والامتصاص

48 أي مما يلي حيوانا عديم التناظر ؟

أ العقرب
ب حبار البحر
ج الاسفنج
د الأخطبوط

49 من أضرار ذبابة المنزل :

أ تسبب حمى التيفوئيد
ب تدمير المحاصيل
ج الملاريا
د تهاجم النخيل

حلول الأسئلة 44–49 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

44 د الحركة بواسطة العضلات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: دودة الأرض والإسكارس كلتاهما تتحرك بانقباض العضلات.

لماذا الباقي خطأ: دودة الأرض تجويفها حقيقي ولها جهاز دوري مغلق، والإسكارس تجويفها كاذب وتعيش متطفلة.

45 أ البلهارسيا — ذُكر في تجميعتين

الشرح: دودة البلهارسيا (من الديدان المفلطحة) تحتاج القواقع كعائل وسيط في الماء العذب، فمكافحة القواقع تقطع دورة حياتها.

46 أ العلق — ذُكر في تجميعتين

الشرح: العلق الطبي (من الديدان الحلقية) يفرز مادة مانعة لتجلط الدم، واستُخدم لمنع التجلط واستمرار تدفق الدم بعد العمليات.

47 أ امتصاص السوائل — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل لخرطوم طويل ملفوف كالزنبرك (أنبوبي) مثل خرطوم الفراشة: يُفرد لامتصاص الرحيق السائل من الأزهار = امتصاص السوائل.

لماذا الباقي خطأ: التمزيق والتقطيع بفكوك قارضة (الجراد)، واللعق واللحس (الذباب)، والاختراق والامتصاص بأجزاء ثاقبة حادة (البعوض).

48 ج الاسفنج — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أغلب الإسفنجيات عديمة التناظر (ليس لها شكل منتظم).

لماذا الباقي خطأ: العقرب تناظره جانبي، والحبار والأخطبوط تناظرهما جانبي أيضًا.

49 أ تسبب حمى التيفوئيد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ذبابة المنزل تنقل الميكروبات على جسمها إلى الطعام، فتنقل أمراضًا مثل حمى التيفوئيد.

لماذا الباقي خطأ: الملاريا تنقلها أنثى بعوضة الأنوفيليس.

التحصيلي: تجميعات متكررة

05

الفقاريات

8 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا

33 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: من خصائص الفقاريات، الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات، تقسيم الثدييات حسب تغذيها، تنوع الثدييات.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 50–56

حلها بنفسك أولًا

50 إذا أراد طالب البحث عن الحوت ودراسته، ففي أي تصنيف سيبحث؟

أ الأسماك البحرية
ب الثدييات الكيسية
ج الثدييات البحرية
د الثدييات البيضية

51 عندما يحدث خلل في الخط الجانبي للسمكة ، فإنها تصبح غير قادرة على :

أ الاتزان
ب التجديف
ج التغذي
د التنفس

52 عدد حجرات قلب البرمائيات؟

أ 2
ب 3
ج 4
د 5

53 نلاحظ بأن الثعابين تقوم بإخراج لسانها ، ما الفائدة؟

أ إخافة الفريسة
ب تنظيف الفم
ج شم الفريسة
د التنفس

54 قشور السردين من القشور..

أ القرصية
ب المشطية
ج المعينية
د الصفائحية

55 أي التالي ليس من خصائص البرمائيات ؟

أ الغشاء الرامش
ب عضلة الحجاب الحاجز
ج غشاء الطبلة
د قلب ثلاثي الحجرات

التحصيلي: تجميعات متكررة

56 العضو المسؤول عن الذكاء في الطيور :

أ منطقة تحت المهاد
ب المخيخ
ج القشرة المخية
د النخاع المستطيل

حلول الأسئلة 50–56

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

50 ج الثدييات البحرية — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الحوت من الثدييات (يرضع صغاره ويتنفس بالرئتين) ويعيش في البحر، فيُبحث عنه في الثدييات البحرية.

51 أ الاتزان — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الخط الجانبي في السمكة يحس بالاهتزازات والتيارات المائية ويساعدها على الاتزان وتحديد الاتجاه.

52 ب 3 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: قلب البرمائيات ثلاث حجرات: أذينان وبطين واحد.

احفظها: الأسماك 2، البرمائيات 3، الطيور والثدييات 4.

53 ج شم الفريسة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الثعبان يُخرج لسانه ليلتقط جزيئات الرائحة من الهواء وينقلها إلى عضو جاكوبسون في سقف الفم، فيشم الفريسة.

54 أ القرصية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: السردين سمكة عظمية قشورها قرصية رقيقة.

احفظها: القرش: صفائحية، وسمك الحفش القديم: معينية لامعة.

55 ب عضلة الحجاب الحاجز — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البرمائيات ليس لها حجاب حاجز (تبلع الهواء بحركة الفم)، ولها غشاء رامش وغشاء طبلة وقلب ثلاثي الحجرات.

56 ج القشرة المخية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: القشرة المخية (المخ) مسؤولة عن التعلم والذكاء والسلوك المعقد في الطيور.

لماذا الباقي خطأ: المخيخ للاتزان، والنخاع المستطيل للتنفس ونبض القلب.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 57–63 حلها بنفسك أولًا

57 في الشكل التالي ، علامة الاستفهام تمثل اشتراك النوعين في وجود :



أ الرقبة ب الذيل ج الأطراف د الجسم الطويل

58 عند وضع ذكور سمك البلطي مع الإناث خلال موسم التزاوج ، أي التالي يصف طريقة تكاثرهم ؟

أ تكاثر جنسي ، الإخصاب داخلي
ب تكاثر لا جنسي ، الإخصاب داخلي
ج تكاثر جنسي ، الإخصاب خارجي
د تكاثر لا جنسي ، الإخصاب خارجي

59 أي التالي من صفات الحوت ؟

أ يتكاثر جنسيًا ويلد
ب يتنفس بالخياشيم
ج قلبه يتكون من حجرتين
د له أسنان

60 أي المخلوقات التالية يحوي قلباً رباعي الحجرات؟

أ السلاحف ب الأسماك ج الضفادع د التماسيح

61 نوع القشور في سمكة القرش :

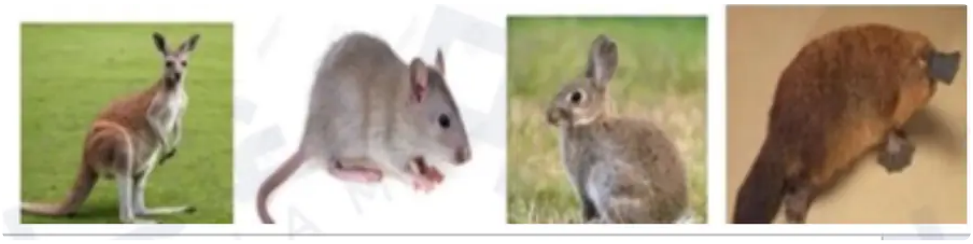
أ قرصية ب صفائحية ج لامعة د مشطية

62 ما وظيفة الحصى التي تبتلعها الطيور ؟

أ تخزين الغذاء
ب اخراج الفضلات
ج طحن الغذاء
د تنظيم درجة حرارة الجسم

التحصيلي: تجميعات متكررة

63 في ماذا تتشابه الحيوانات في الشكل؟



أ ثابتة درجة الحرارة ، طريقة التكاثر

ب الشعر ، المشيمة

ج ثابتة درجة الحرارة ، غشاء رهلي

د ثابتة درجة الحرارة ، فترة الحمل

حلول الأسئلة 57–63

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

57 ج الأطراف — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: علامة الاستفهام في منطقة التقاء الدائرتين = صفة مشتركة بين الضفدع والسلمندر، وكلاهما برمائي له أربعة أطراف.

لماذا الباقي خطأ: الذيل والجسم الطويل يميزان السلمندر، والضفدع البالغ بلا ذيل؛ والبرمائيات لا رقبة واضحة لها.

58 ج تكاثر جنسي ، الإخصاب خارجي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: سمك البلطي يتكاثر جنسيًا، وتضع الأنثى البيض في الماء ويخصبه الذكر خارج الجسم = إخصاب خارجي.

59 أ يتكاثر جنسيًا ويلد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحوت من الثدييات: يتكاثر جنسيًا ويلد صغاره ويرضعها، ويتنفس بالرئتين، وقلبه أربع حجرات.

60 د التماسيح — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التماسيح الزواحف الوحيدة التي قلبها أربع حجرات كاملة.

لماذا الباقي خطأ: السلاحف ثلاث حجرات (البطين مقسم جزئيًا)، والضفادع ثلاث، والأسماك اثنتان.

61 ب صفائحية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: قشور القرش صفائحية (أسنان جلدية) تشبه الأسنان.

احفظها: القرصية والمشطية في الأسماك العظمية.

62 ج طحن الغذاء — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الطيور بلا أسنان، فتبتلع حصى صغيرة تستقر في القانصة وتساعد على طحن الغذاء.

63 ج ثابتة درجة الحرارة ، غشاء رهلي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الحيوانات في الشكل: الكنغر (كيسي) والفأر والأرنب (مشيميان) وخلد الماء (أحادي المسلك يضع البيض)، وكلها ثدييات. كل الثدييات ثابتة درجة الحرارة ولأجنتها غشاء رهلي (سلويّ).

لماذا الباقي خطأ طريقة التكاثر وفترة الحمل والمشيمة تختلف بينها: خلد الماء يبيض، والكنغر يكمل نمو صغيره في الكيس.

الأسئلة 64–70 حلها بنفسك أولًا

64 تستطيع البرمائيات بواسطة العين تحديد الفريسة التي تطير على سرعات عالية والإمساك بها علي اليابسة الجافة، يساعدها في ذلك تركيب يحمي العين من الجفاف يسمي :

أ الجلد السميك
ب غطاء الطبلة
ج الغشاء الرامش
د الغدد خلف رؤوسها

65 أي الزواحف الآتية ليس لديها جفن متحرك؟

أ الورل
ب الأفعى
ج الضب
د الحرباء

66 في الشكل المقابل ، أي التالي صحيح ؟



أ السلحفاة – الأسد
ب التمساح – السنجاب
ج الخفاش – السلمندر
د السمكة - التمساح

67 يتنفس التمساح بواسطة :

أ القصبات الهوائية
ب الرئتين
ج عظام الفك
د الخياشيم

68 أي الحيوانات التالية متغيرة درجة الحرارة ؟

أ الضفدع ب القرد ج الحوت د الجمل

69 حسب الجدول التالي ، أي التالي يصف وجود الدهون العالي في حليب الثدييات؟ لأن

المادة المغذية	الكلب	الدلفين	الفقمة	الأرنب
الدهون	9.5	34.9	42.8	13.1

أ الثدييات المائية متغيرة درجة الحرارة

ب لا توجد علاقة بينهما

ج الثدييات المائية تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارتها

د الثدييات اللامائية تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارتها

70 الحيوان الذي يستخدم الحجاب الحاجز عند التنفس :

أ الضفدع ب التمساح ج الفأر د البطريق

حلول الأسئلة 64-70

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

64 ج الغشاء الرامش — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الغشاء الرامش غشاء شفاف يغطي عين البرمائيات ويحميها من الجفاف على اليابسة.

65 ب الأفعى — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأفاعي ليس لها جفون متحركة، وعينها مغطاة بحرشفة شفافة.

66 ب التمساح – السنجاب — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المنطقة المشتركة في الشكل: «قلب 4 حجرات»، فالمطلوب حيوان متغير درجة الحرارة قلبه 4 حجرات وآخر ثابت درجة الحرارة قلبه 4 حجرات.

التمساح زاحف متغير درجة الحرارة قلبه 4 حجرات، والسنجاب ثديي ثابت درجة الحرارة قلبه 4 حجرات.

لماذا الباقي خطأ: قلب السلحفاة والسلمندر والسمكة ليس 4 حجرات كاملة.

67 ب الرئتين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التمساح من الزواحف، والزواحف كلها تتنفس بالرئتين.

68 أ الضفدع — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الضفدع من البرمائيات، وهي متغيرة درجة الحرارة.

لماذا الباقي خطأ: القرد والحوت والجمل ثدييات ثابتة الحرارة.

69 ج الثدييات المائية تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارتها — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أعلى نسبة دهون في حليب الفقمة والدلفين (ثدييات مائية)؛ الماء البارد يفقد الجسم حرارته بسرعة، فتحتاج صغارها دهونًا كثيرة تعزلها وتحافظ على حرارتها.

لماذا الباقي خطأ: الثدييات كلها ثابتة درجة الحرارة.

70 ج الفأر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الحجاب الحاجز يوجد في الثدييات فقط، والفأر من الثدييات.

لماذا الباقي خطأ: الضفدع والتمساح والبطريق ليس لها حجاب حاجز.

الأسئلة 71–76

حلها بنفسك أولًا

71 فقاري لديه جهاز دوري واحد مغلق ومكون من دورة أحادية يُسمى :

أ الحرذون ب القرش ج السلمندر د الكنغر

72 أدخل محمد قنفذ لمزرعته للقضاء على الثعابين، فتدمر محصوله، ماذا يسمى هذا القنفذ؟

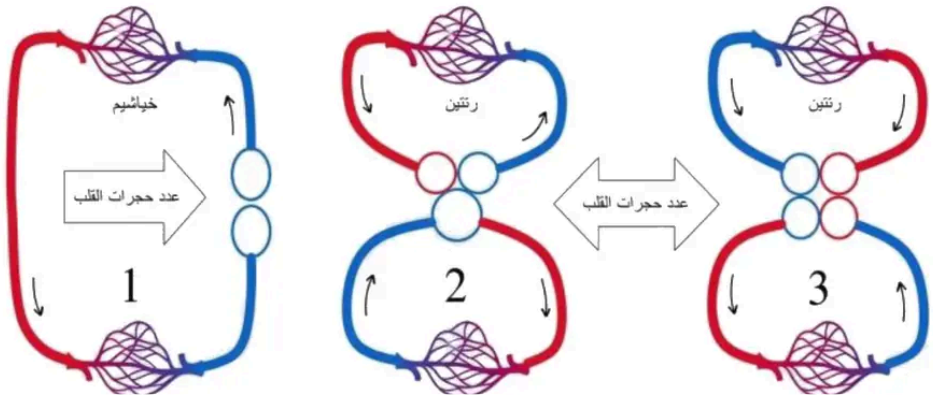
أ آكل حشرات ب آكل أعشاب ج قارت د آكل لحوم

73 يصنف القرد حسب التغذية :

أ آكل لحوم ب آكل أعشاب ج قارت د مُجتر

التحصيلي: تجميعات متكررة

74 الشكل المجاور يوضح الدورة الدموية لبعض الحيوانات ، أي من التالي صحيح ؟



أ 1- الأسماك 2- البرمائيات 3- الثدييات

ب 1- البرمائيات 2- الأسماك 3- الثدييات

ج 1- الثدييات 2- البرمائيات 3- الأسماك

د 1- الأسماك 2- الثدييات 3- البرمائيات

75 أي التالي لا يخرج من غدد الثدييات؟

أ العرق ب البلازما ج الحليب د الهرمونات

76 المخيخ كبير عند الطيور لأنها تحتاجه في :

أ التنفس ب الادراك ج الاتزان د التغريد

حلول الأسئلة 71–76

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

71 ب القرش — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأسماك (مثل القرش) لها دورة دموية واحدة: القلب ← الخياشيم ← الجسم ← القلب.

لماذا الباقي خطأ: الحرذون والسلمندر والكنغر دورتها مزدوجة.

72 ج قارت — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القنفذ أكل الثمار بدل الثعابين، أي أنه يتغذى على النبات والحيوان = قارت.

73 ج قارت — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القرد يأكل الثمار والحشرات وأحيانًا اللحم، فهو قارت (يتغذى على النبات والحيوان).

التحصيلي تجميعات متكررة

74 أ 1- الأسماك 2- البرمائيات 3- الثدييات — ذُكر في تجميعتين

الشرح الشكل 1: قلب من حجرتين ودورة واحدة تمر بالخياشيم = الأسماك.
الشكل 2: قلب من ثلاث حجرات (أذينان وبطين واحد) ودورتان = البرمائيات.
الشكل 3: قلب من أربع حجرات منفصلة ودورتان = الثدييات.

احفظها عدد الحجرات يزيد: أسماك 2 ← برمائيات 3 ← ثدييات وطيور 4.

75 ب البلازما — ذُكر في تجميعتين

الشرح غدد الثدييات تفرز العرق والحليب والهرمونات، أما البلازما فهي الجزء السائل من الدم وليست إفرازًا غديًا.

76 ج الاتزان — ذُكر في تجميعتين

الشرح المخيخ مسؤول عن الاتزان وتنسيق الحركة، والطيران يحتاج اتزانًا دقيقًا، فيكون المخيخ كبيرًا في الطيور.

الأسئلة 77–82 حلها بنفسك أولًا

77 إذا كان قرد البابون يأكل اللحم والفاكهة فإنه يعد :

أ آكل أعشاب ب آكل لحوم ج قارت د كانس

78 اي الحيوانات الآتية غير مشيمية ...

أ الكنغر ب الدلفين ج الخفاش د الحوت

79 حيوان له عين ثالثة فوق رأسه وصفان من الأسنان في الفك العلوي:

أ العلجوم ب التواتارا ج التمساح د القرش

80 إذا كان الضفدع يختبأ من البرد تحت الطين بماذا يتنفس؟

أ الجلد ب الغشاء الرهلي
ج الفم د طبقة الأذنين

81 تتحمل الضفادع البقاء تحت الطين فترة الشتاء لأنها تتنفس بـ :

أ الخياشيم ب الجلد ج الرئات د بطانة الفم

82 يتكون ريش العصافير من:

أ الكرياتينين ب الكيراتين ج الكالسيتونين د الكايتين

حلول الأسئلة 77–82 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

77 ج قارت — ذُكر في تجميعتين

الشرح: البابون يأكل اللحم والفاكهة، أي يتغذى على الحيوان والنبات = قارت.

78 أ الكنغر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكنغر من الثدييات الكيسية: يولد الصغير غير مكتمل ويكمل نموه في الكيس، وليس له مشيمة حقيقية.

لماذا الباقي خطأ: الدلفين والخفاش والحوت ثدييات مشيمية.

79 ب التواتارا — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التواتارا (خطمية الرأس) لها عين جدارية «ثالثة» فوق الرأس، وصفّا أسنان في الفك العلوي.

80 أ الجلد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الضفدع البالغ يتنفس بالرئتين والجلد وبطانة الفم؛ وهو مدفون تحت الطين في البيات لا يستخدم رئتيه، فيتم تبادل الغازات عبر جلده الرطب.

81 ب الجلد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في البيات الشتوي تحت الطين يتنفس الضفدع عن طريق جلده الرطب الغني بالأوعية الدموية.

82 ب الكيراتين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الريش والشعر والحراشف والأظافر تتكون من بروتين الكيراتين.

لماذا الباقي خطأ: الكايتين في هياكل المفصليات وجدر الفطريات.

06 أجهزة جسم الإنسان

22 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا — 55 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي، الجهاز العصبي الطرفي، الجهاز العصبي المركزي، العقاقير والإدمان، جهاز الدوران، فصائل الدم، الجهاز الإخراجي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، أنواع الهضم والتغذية والمواد الغذائية، الكربوهيدرات، الدهون والبروتينات، الفيتامينات وأنواعها، الأملاح المعدنية، جهاز الغدد الصم، التغذية الراجعة السلبية، الجهاز التناسلي الذكري، الإخصاب ومراحل نمو الجنين، جهاز المناعة، المناعة السلبية والمناعة الإيجابية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 83–90 حلها بنفسك أولًا

83 إذا كان عدد عظام الطرف السفلي 60 عظمة، كم عدد عظام المشط والقصبة؟

أ مشطية 20، قصبة 2
ب مشطية 20، قصبة 4
ج مشطية 10، قصبة 2
د مشطية 10، قصبة 4

84 أي الأوعية يحمل دما مؤكسجًا ؟

أ الشريان الرئوي
ب الوريد الأجوف السفلي
ج الوريد الرئوي
د الوريد الأجوف العلوي

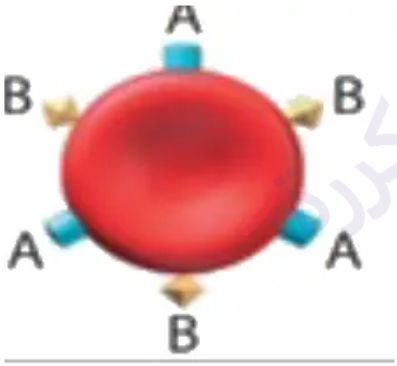
85 أي التالي ليس موجودا في النبات ؟

أ السليلوز
ب الجلوكوز
ج السكروز
د اللاكتوز

86 أي التالي يحدث للخلية العصبية وقت الراحة؟

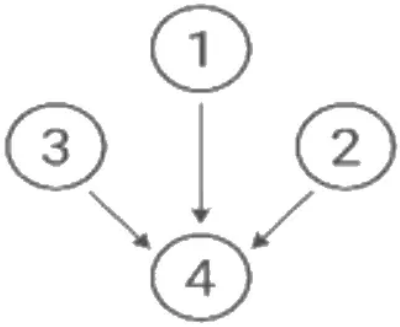
أ تكون أيونات الصوديوم في الخارج أكثر من داخلها
ب تكون أيونات الصوديوم في الداخل أكثر من خارجها
ج تكون أيونات البوتاسيوم في الخارج أكثر من داخلها
د تصل الخلية لجهد العتبة

87 الشكل التالي يمثل فصيلة دم شخص ، أي فصائل الدم الآتية تستقبل منه ؟



أ A
ب B
ج AB
د O

88 من الشكل المجاور ، أي الأرقام يشير إلى فصيلة الدم AB ؟



أ 1 ب 2
ج 3 د 4

89 الشخص الذى تحتوي عضلاته نسبة عالية من الألياف العضلية البطيئة الانقباض، أي الرياضات التالية لا تناسبه؟

أ السباحة ب رفع الأثقال
ج الركض لمسافة طويلة د سباق دراجات هوائية

90 ما الهرمون الذي يسبب انقباض عضلات الرحم الملساء لتسهيل الولادة؟

أ الأكستوسين ب الكالسيتونين ج الجاردرقي د الثيروكسين

حلول الأسئلة 83–90 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

83 ج مشطية 10، قصبة 2 — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: في كل قدم 5 عظام مشطية، وفي كل ساق قصبة واحدة.
الطرفان السفليان معًا: 10 عظام مشطية و 2 قصبة.

84 ج الوريد الرئوي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الوريد الرئوي ينقل الدم المؤكسج من الرئتين إلى الأذين الأيسر، وهو الوريد الوحيد الذي يحمل دمًا مؤكسجًا.
لماذا الباقي خطأ: الشريان الرئوي يحمل دمًا غير مؤكسج.

85 د اللاكتوز — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: اللاكتوز سكر الحليب ويوجد في الثدييات لا في النباتات.
لماذا الباقي خطأ: السليلوز والجلوكوز والسكروز كلها في النبات.

86 أ تكون أيونات الصوديوم في الخارج أكثر من داخلها — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في وقت الراحة تضخ مضخة الصوديوم والبوتاسيوم أيونات الصوديوم للخارج، فيكون تركيز الصوديوم خارج الخلية أكبر من داخلها.

87 ج AB — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح خلية الدم الحمراء في الشكل عليها مولدات الضد A وB معًا = فصيلة AB.

الدم AB لا يستقبله إلا شخص فصيلته AB (المستقبل العام)، لأن بلازما الفصائل الأخرى فيها أجسام مضادة لـ A أو B أو كليهما.

لماذا الباقي خطأ A وB وO تتلف دم AB.

88 د 4 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الأسهم في الشكل تخرج من 1 و2 و3 وتتجه كلها إلى 4، أي أن 4 يستقبل الدم من جميع الفصائل.

المستقبل العام هو فصيلة AB = الرقم 4.

احفظها الفصيلة O (المعطي العام) تعطي الجميع، وAB تستقبل من الجميع.

89 ب رفع الأثقال — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الألياف بطيئة الانقباض تناسب رياضات التحمل الطويلة (الركض الطويل، السباحة، الدراجات)، أما رفع الأثقال فيحتاج ألياف سريعة الانقباض.

90 أ الأكستوسين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الأكسيتوسين يفرز من الفص الخلفي للنخامية، ويسبب انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة.

الأسئلة 91–98 حلها بنفسك أولًا

91 أي الأجهزة الآتية في جسم الأنسان تعمل في حالات الطوارئ و الإجهاد ؟

أ الجهاز العصبي المركزي
ب الجهاز العصبي الجسمي
ج الجهاز العصبي السمبثاوي
د الجهاز العصبي الجارالسمبثاوي

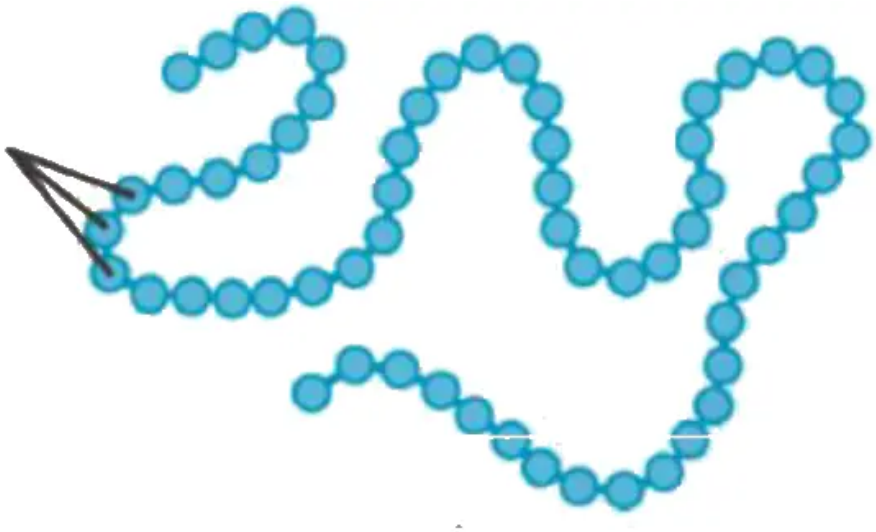
92 ما وظيفة البروتينات المتممة في عملية البلعمة؟

أ إنتاج أجسام مضادة
ب إنتاج مولدات الضد
ج توصيل الخلايا الأكولة لمسببات المرض
د تنشيط الخلايا التائية

93 أي مما يأتي ينتج خلايا الدم الحمراء للجنين ؟

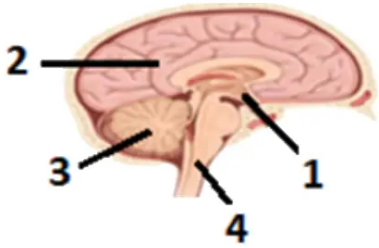
أ كيس المح
ب كيس الممبار
ج غشاء الكوريون
د الغشاء الرهلي

94 الشكل التالي يوضح تركيب الميوجلوبين في تركيبه الأولي ، مما يتكون ؟



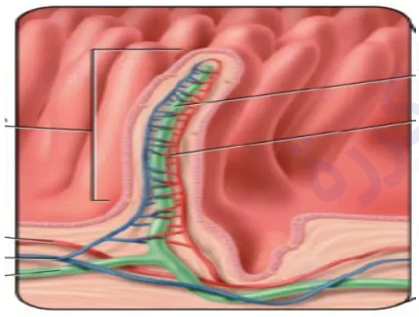
أ سكريات أحادية
ب جليسرول
ج أحماض دهنية
د أحماض أمينية

95 شمت سارة وردة ثم عطست ، ما الجزء المسؤول عن ذلك من الشكل المجاور؟



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

96 التركيب الموضح بالصورة يُسمي :



أ الحويصلة الصفراوية
ب المريء
ج الخملات المعوية
د الأنابيب الملتوية

97 وصف طبيب نظام غذائي يحتوي على 100 سعر من الكربوهيدرات ، فكم جرام يجب عليه أن يأكل ؟

أ 10
ب 20
ج 25
د 50

التحصيلي تجميعات متكررة

98 إذا أخذنا عينة دم من خالد ووضعنا عليها قطرتين دم. الأولى تحتوي على أجسام مضادة لـ A ولم يحدث شيء والثانية تحتوي على أجسام مضادة لـ B وحدث تخثر ، ما فصيلة دم خالد؟

أ A　　ب B　　ج AB　　د O

حلول الأسئلة 91–98

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

91 ج الجهاز العصبي السمبثاوي　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الجهاز العصبي السمبثاوي ينشط في حالات الطوارئ والإجهاد (الكر والفر): يسرّع القلب ويوسع الحدقة.

لماذا الباقي خطأ: الجار سمبثاوي يعمل في حالة الراحة.

92 ج توصيل الخلايا الأكولة لمسببات المرض　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البروتينات المتممة تلتصق بالميكروب فتجذب الخلايا الأكولة إليه وتسهّل ابتلاعه (البلعمة).

93 أ كيس المح　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: كيس المح في الإنسان صغير، ويقوم في البداية بتكوين خلايا الدم الحمراء للجنين.

94 د أحماض أمينية　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الميوجلوبين بروتين، والشكل يبين سلسلة من وحدات صغيرة متتابعة (كالخرز) = التركيب الأولي للبروتين، أي تسلسل الأحماض الأمينية.

لماذا الباقي خطأ: السكريات الأحادية وحدات الكربوهيدرات، والجليسرول والأحماض الدهنية وحدات الدهون.

95 د 4　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العطاس فعل منعكس يتحكم فيه النخاع المستطيل، وهو الجزء الذي يصل الدماغ بالحبل الشوكي ويشير إليه الرقم 4.

لماذا الباقي خطأ: 1 تحت المهاد (الجوع والعطش والحرارة)، 2 المخ (التفكير والإدراك)، 3 المخيخ (التوازن والتناسق).

96 ج الخملات المعوية　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الصورة لبروز إصبعي من جدار الأمعاء الدقيقة تمر فيه شعيرات دموية (أحمر وأزرق) ووعاء لمفي (أخضر) = خملة معوية.

لماذا الباقي خطأ: الحويصلة الصفراوية كيس يخزن العصارة الصفراوية، والمريء أنبوب لنقل الطعام، والأنابيب الملتوية جزء من النفرون في الكلية.

احفظها: الخملات تزيد مساحة سطح الامتصاص في الأمعاء الدقيقة.

97 ج 25　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الجرام الواحد من الكربوهيدرات يعطي 4 سعرات تقريبًا: 100 ÷ 4 = 25 جرامًا.

98 ب B

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التخثر حدث مع الأجسام المضادة لـ B فقط ⇐ على خلاياه مولد الضد B فقط ⇐ فصيلته B.

الأسئلة 99–106 حلها بنفسك أولًا

99 الأجسام التي يُحقن بها جسم الإنسان لإبطال سم الأفعى كحماية مؤقتة له تُعرف باسم :

أ مناعة سلبية باستخدام الأجسام المضادة.

ب مناعة إيجابية باستخدام الأجسام المضادة.

ج مناعة سلبية باستخدام التطعيمات.

د مناعة إيجابية باستخدام التطعيمات.

100 هرمون يمنع الجسم الأصفر من الاضمحلال:

أ هرمون النمو

ب الجار درقي

ج الهرمون الكوريوني hCG

د الثيروكسين

101 أي الآتي يفسر قدرة فصيلة الدم (O) على إعطاء كل الفصائل الأخرى؟

أ تحوي مضادات A

ب تحوي مضادات B

ج تحوي مضادات AB

د لا تحوي مولدات ضد

102 سيارة إسعاف ذاهبة لمصاب، أي من فصائل الدم يجب أن تحمل معها ؟

أ O

ب A

ج B

د AB

103 عند حدوث ضرر في الهيكل الطرفي ، أي الآتي يتضرر؟

أ الجمجمة

ب القص

ج الأضلاع

د الكتف

104 المخ له علاقة بكل شيء عدا :

أ الادراك الحسي

ب التفكير

ج التعلم

د الاتزان

105 أي من الكربوهيدرات التالية تعطي جسم الصائم الطاقة بشكل أساسي؟

أ جلايكوجين

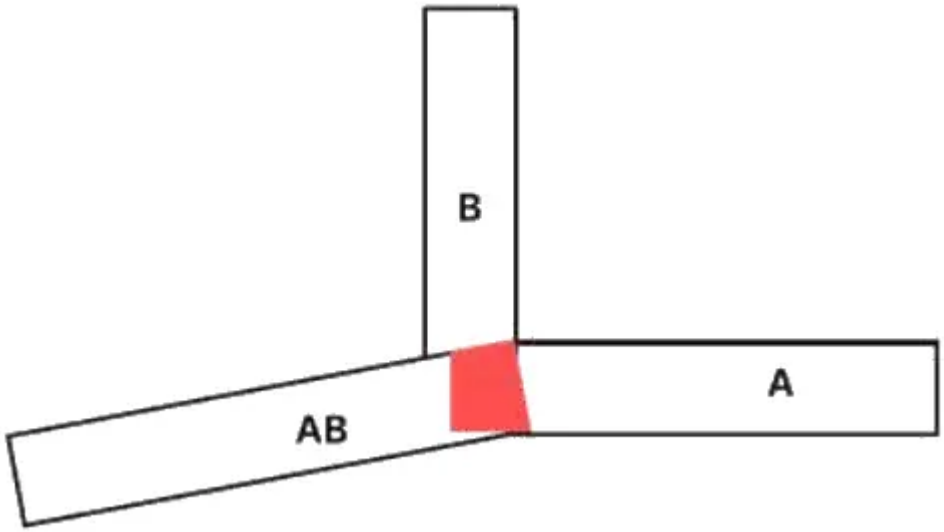
ب اللاكتوز

ج سكروز

د فركتوز

التحصيلي: تجميعات متكررة

106 توجد صفة مشتركة بين فصائل الدم الثلاثة الموضحة في الرسم وهي استقبالها للدم من فصيلة :



أ A　　ب AB　　ج B　　د O

حلول الأسئلة 99–106

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

99 أ مناعة سلبية باستخدام الأجسام المضادة.　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: حقن أجسام مضادة جاهزة (مثل مضاد سم الأفعى) = مناعة سلبية مؤقتة، لأن الجسم لم يصنعها بنفسه.

لماذا الباقي خطأ: التطعيم يجعل الجسم يصنع أجسامه المضادة = مناعة إيجابية طويلة.

100 ج الهرمون الكوريوني hCG　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: بعد الإخصاب يفرز الجنين (المشيمة) الهرمون الكوريوني hCG فيحافظ على الجسم الأصفر ويمنع تحلله، ليستمر إفراز البروجسترون.

101 د لا تحوي مولدات ضد　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: فصيلة O لا تحمل مولدات ضد على خلاياها الحمراء، فلا تتخثر مع الأجسام المضادة في دم المستقبل، ولذلك تُعطى لكل الفصائل.

102 أ O　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: سيارة الإسعاف لا تعرف فصيلة المصاب، فتحمل فصيلة O لأنها معطٍ عام.

103 د الكتف　　ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الهيكل الطرفي = الأطراف وما يربطها بالجسم (عظام الكتف والحوض).

لماذا الباقي خطأ: الجمجمة والقص والأضلاع من الهيكل المحوري.

104 د الاتزان — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: المخ مركز التفكير والتعلم والإدراك الحسي، أما الاتزان وتنسيق الحركة فوظيفة المخيخ.

105 أ جلايكوجين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: أثناء الصيام يحلل الكبد الجلايكوجين المخزن إلى جلوكوز فيمد الجسم بالطاقة.

106 د O — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الفصائل الثلاث في الرسم A وB وAB تلتقي في المركز (الأحمر) الذي يمثل الفصيلة O.
فصيلة O لا تحمل مولدات ضد A أو B على خلاياها، فتعطي جميع الفصائل (معطٍ عام)، لذلك تستقبل A وB وAB كلها منها.

لماذا الباقي خطأ: A لا تستقبل من B، وB لا تستقبل من A، وAB لا تعطي إلا AB.

الأسئلة 107–114 حلها بنفسك أولًا

107 هرمون الثيروكسين ، تفرزه الغدة :

أ الكظرية ب النخامية ج الدرقية د البنكرياس

108 إذا دخل فيروس جسم طفل ، تتصدى له مباشرة خلايا الدم البيضاء :

أ البائية ب التائية
ج التائية المساعدة د الأكولة

109 أحد وظائف العصارة الصفراوية التي يفرزها الكبد :

أ تحليل الكربوهيدرات ب هضم البروتينات
ج تحليل الدهون د تقليل حمض المعدة

110 العلاقة بين الأنسولين والجلوكوز في الدم :

أ كلما زاد الجلوكوز زاد إفراز الأنسولين
ب كمية الأنسولين المفرزة تساوي كمية الجلوكوز
ج كلما زاد الجلوكوز قل إفراز الأنسولين
د لا علاقة بين إفراز الأنسولين وكمية الجلوكوز

التحصيلي: تجميعات متكررة

111 عند مضغ السكر الإنزيم المؤثر على هضمه:

أ الأميليز ب الليبيز ج الببسين د التربسين

112 تغلف الخلايا العصبية بالميلين وتمنع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم من الهروب مما يؤدي إلى :

أ تقليل سرعة السيال العصبي ب زيادة سرعة السيال العصبي
ج نقل الألم غير الحاد د ليس له دور

113 عند فقدان كمية كبيرة من الدم يتم تعويض خلايا الدم الحمراء عن طريق :

أ خلايا العظم ب العظم الإسفنجي
ج العظم الكثيف د نخاع العظم الأصفر

114 الوحدات البنائية البروتينية للخلايا التي نشأت منها المخلوقات الحية:

أ السكريات الأحادية ب الأحماض الدهنية
ج الأحماض الأمينية د المواد الغازية

حلول الأسئلة 107–114

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

107 ج الدرقية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الثيروكسين يفرز من الغدة الدرقية، ويرفع معدل الأيض في الجسم.

108 د الأكولة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: أول من يتصدى للميكروب الداخل هي الخلايا الأكولة (البلعمية) ضمن المناعة غير المتخصصة، ثم تأتي الخلايا البائية والتائية.

109 ج تحليل الدهون — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العصارة الصفراوية تفرز من الكبد وتخزن في الحوصلة الصفراوية، وتحوّل الدهون إلى قطرات صغيرة (استحلاب) فيسهل هضمها.

110 أ كلما زاد الجلوكوز زاد إفراز الأنسولين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: كلما زاد الجلوكوز في الدم زاد إفراز الأنسولين ليخفضه، ثم يقل الإفراز عند عودة السكر لطبيعته (تغذية راجعة سلبية).

التحصيلي: تجميعات متكررة

111 **أ الأميليز** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأميليز في اللعاب يبدأ هضم الكربوهيدرات في الفم أثناء المضغ.

لماذا الباقي خطأ: الببسين في المعدة والتربسين في الأمعاء للبروتين، والليبيز للدهون.

112 **ب زيادة سرعة السيال العصبي** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: غلاف الميلين عازل، فيقفز السيال العصبي بين عقد رانفيير، فتزيد سرعة انتقاله.

113 **د نخاع العظم الأصفر** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النخاع الأصفر (دهني) يتحول إلى نخاع أحمر عند فقدان كمية كبيرة من الدم، فينتج خلايا دم حمراء تعوّض المفقود.

لماذا الباقي خطأ: العظم الكثيف والإسفنجي وخلايا العظم لا تنتج خلايا دم.

114 **ج الأحماض الأمينية** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البروتينات تتكون من وحدات بنائية هي الأحماض الأمينية.

لماذا الباقي خطأ: السكريات الأحادية تبني الكربوهيدرات، والأحماض الدهنية تبني الدهون.

الأسئلة 115–122 حلها بنفسك أولًا

115 أي التالي ليس من وظائف البروتين؟

أ نقل المواد
ب تكوين الهرمونات
ج تخزين الطاقة
د زيادة سرعة التفاعل الكيميائي

116 أي الآتي خاطئ خلال عملية الشهيق ؟

أ انقباض عضلات الأضلاع
ب ارتفاع الضغط داخل الرئتين
ج تنقبض عضلة الحجاب الحاجز
د يتسع التجويف الصدري

117 أي التالي يعد مناعة إيجابية ؟

أ حقن أجسام مضادة لسموم الأفعى
ب حقن أجسام مضادة لسموم العقرب
ج حقن أجسام بمولدات الضد
د انتقال الأجسام المضادة من الأم إلى الجنين

118 الهرمون الذي يسبب الشعور بالسعادة و الراحة :

أ الكافيين
ب النيكوتين
ج الأدرينالين
د الدوبامين

التحصيلي: تجميعات متكررة

119 أي مما يلي يعد أحد أسباب حدوث الإمساك ؟

أ الهضم غير الكامل
ب زيادة الحركة الدودية
ج نقص كبير للماء في الكيموس
د كمية الإنزيمات غير كافية

120 يكتمل نضج الحيوانات المنوية وتخزن في :

أ الأنابيب المنوية
ب الإحليل
ج البربخ
د الوعاء الناقل

121 جميع الحواجز الكيميائية تخترق غشاء الخلية البكتيرية عدا:

أ اللعاب
ب الدموع
ج الإفرازات الأنفية
د المخاط

122 عند زيادة الجلوكوز في الدم، ما هو الهرمون الذى يرتفع؟

أ الأنسولين
ب الجلوكاجون
ج الجار درقي
د الثيروكسين

حلول الأسئلة 115–122

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

115 ج تخزين الطاقة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البروتينات تنقل المواد (الهيموجلوبين)، وتكوّن بعض الهرمونات، وتسرّع التفاعلات (الإنزيمات)؛ أما تخزين الطاقة فوظيفة الدهون والكربوهيدرات.

116 ب ارتفاع الضغط داخل الرئتين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز وعضلات الأضلاع فيتسع التجويف الصدري، فينخفض الضغط داخل الرئتين ويدخل الهواء؛ فارتفاع الضغط عبارة خاطئة.

117 ج حقن أجسام بمولدات الضد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: حقن مولدات الضد (التطعيم) يجعل الجسم يكوّن أجسامه المضادة بنفسه = مناعة إيجابية.

لماذا الباقي خطأ: حقن أجسام مضادة جاهزة أو انتقالها من الأم = مناعة سلبية.

118 د الدوبامين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الدوبامين ناقل عصبي في الدماغ يعطي الإحساس بالسعادة والراحة.

119 ج نقص كبير للماء في الكيموس — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الإمساك يحدث عندما يُمتص كثير من الماء من الكيموس في الأمعاء الغليظة فيصبح البراز جافًا.

120 ج البربخ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: تُنتج الحيوانات المنوية في الأنابيب المنوية داخل الخصية، ثم يكتمل نضجها وتُخزن في البربخ.

121 د المخاط — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: اللعاب والدموع والإفرازات الأنفية تحتوي إنزيم الليسوزيم الذي يحلل جدار البكتيريا، أما المخاط فيحبس الميكروبات فقط ولا يخترقها.

122 أ الأنسولين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عند ارتفاع سكر الدم يفرز البنكرياس الأنسولين ليخفضه.

لماذا الباقي خطأ: الجلوكاجون يرفع السكر، والجار درقي يرفع الكالسيوم، والثيروكسين يرفع معدل الأيض.

الأسئلة 123–130 حلها بنفسك أولًا

123 ماذا يمثل الشكل التالي؟



أ هرم غذائي — ب شبكة غذائية — ج كتلة حيوية — د سلسلة غذائية

124 إذا سقط شخص علي رأسه و شعر بألم ، ما الذي يفرزه الجسم ؟

أ الهيستامين — ب الهيبارين — ج الاندروفين — د الأنسولين

125 طبيب يشرف علي حالة مريض مصاب بسرطان الدم و يرغب في علاجه عن طريق زراعة الأنسجة. أي الأنسجة التالية يُعد الخيار الصحيح لهذا العلاج؟

أ الشعيرات الدموية
ب النخاع الأحمر
ج النخاع الأصفر
د السمحاق

126 في الشكل التالي ، يتم تحريك القدم إلى الأعلى بواسطة عضلات :



أ ملساء
ب هيكلية
ج قلبية
د لا إرادية

127 السكر الموجود في الخبز الأسمر والنخالة ويساعد على الهضم والحركة داخل الأمعاء الدقيقة هو :

أ سكروز
ب جلوكوز
ج سليلوز
د مالتوز

128 أي الفيتامينات دهني ولا يذوب في الماء ويوجد في الأمعاء؟

أ A
ب B
ج C
د K

129 أي الامراض يصيب الجهاز الإخراجي ؟

أ انسداد القناة البولية
ب التهاب القصيبات
ج الالتهاب الكيسي
د الأنيميا

130 العضو المسؤول عن إزالة وإبطال مفعول السموم في الجسم ؟

أ الكلية
ب الكبد
ج البنكرياس
د اللوزتان

حلول الأسئلة 123–130

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

123 أ هرم غذائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل هرم مقسم إلى طبقات من الأطعمة، القاعدة العريضة للأطعمة التي نُكثر منها والقمة الضيقة لما نقلل منه = هرم غذائي.

لماذا الباقي خطأ: الشبكة والسلسلة الغذائية تُرسمان بأسهم بين المخلوقات، والكتلة الحيوية ليست رسمًا لمجموعات الطعام.

124 ج الاندروفين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عند الألم يفرز الجسم الإندورفينات، وهي مواد طبيعية تخفف الإحساس بالألم.

لماذا الباقي خطأ: الهيستامين في الالتهاب والحساسية، والهيبارين يمنع التجلط.

125 ب النخاع الأحمر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: خلايا الدم تُنتج في نخاع العظم الأحمر، لذلك يُزرع النخاع الأحمر لمريض سرطان الدم.

126 ب هيكلية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الشكل الشخص يرفع ساقه وقدمه بإرادته، والحركة الإرادية للأطراف تقوم بها العضلات الهيكلية المتصلة بالعظام.

لماذا الباقي خطأ: العضلات الملساء في جدران الأعضاء الداخلية، والقلبية في القلب فقط، وكلتاهما لا إرادية.

127 ج سليلوز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السليلوز (الألياف) موجود في الخبز الأسمر والنخالة، لا يُهضم لكنه يسهّل حركة الطعام في الأمعاء ويمنع الإمساك.

128 د K — ذُكر في تجميعتين

الشرح: فيتامين K ذائب في الدهون، وتصنعه بكتيريا الأمعاء، ومهم لتخثر الدم.

لماذا الباقي خطأ: B و C ذائبة في الماء.

129 أ انسداد القناة البولية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: انسداد القناة البولية (مثلًا بالحصى) يصيب الجهاز الإخراجي.

لماذا الباقي خطأ: التهاب القصيبات تنفسي، والأنيميا مرض دم.

130 ب الكبد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكبد يزيل السموم من الدم ويبطل مفعولها (مثل الكحول والأدوية).

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 131–137 حلها بنفسك أولًا

131 فيصل كان في رحلة برّية ودخل في عينيه رمل وأدى ذلك إلى بكائه واحمرار عينيه فإن سبب البكاء ...

أ رد فعل منعكس
ب التهاب القرنية
ج ارتفاع ضغط العين
د مناعة سلبية

132 الغدد التي تفرز الهرمونات هي :

أ العرقية
ب اللعابية
ج الليمفاوية
د الصماء

133 يخزن الفائض من الكالسيوم في أنسجة:

أ الكبد
ب الغضاريف
ج العضلات
د العظام

134 في الشكل التالي، يشير السهم إلى:



أ الشرايين
ب الأوردة
ج الشعيرات الدموية
د الصمام

135 أي فصائل الدم يستخدمها الأطباء في المستشفيات عند الطوارئ ؟

أ A
ب O
ج B
د AB

136 من السكريات الأحادية :

أ الجلوكوز
ب السليلوز
ج السكروز
د اللاكتوز

137 يعد الطحال أحد أجزاء الجهاز :

أ الهضمي ب اللمفي ج التنفسي د العضلي

حلول الأسئلة 131–137

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

131 أ رد فعل منعكس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الدموع عند دخول الرمل للعين رد فعل منعكس: استجابة سريعة تلقائية لحماية العين دون تفكير.

132 د الصماء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الغدد الصماء تفرز الهرمونات مباشرة في الدم دون قنوات.

لماذا الباقي خطأ: العرقية واللعابية غدد قنوية.

133 د العظام — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تخزن العظام فائض الكالسيوم في الدم وتطلقه عند الحاجة.

لماذا الباقي خطأ: الكبد والعضلات والغضاريف لا تخزّن الكالسيوم.

احفظها: كالسيوم = عظام.

134 ج الشعيرات الدموية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السهم يشير إلى الشبكة الدقيقة التي تصل الشريان (الأحمر) بالوريد (الأزرق) = الشعيرات الدموية، وفيها يتم تبادل الغازات والمواد مع الخلايا.

لماذا الباقي خطأ: الشرايين في الجانب الأحمر، والأوردة في الجانب الأزرق.

135 ب O — ذُكر في تجميعتين

الشرح: فصيلة O لا تحمل مولدات ضد A ولا B على خلاياها الحمراء، فتُعطى لأي فصيلة في الطوارئ (المعطي العام).

احفظها: O = معطٍ عام، AB = مستقبل عام.

136 أ الجلوكوز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السكريات الأحادية: جلوكوز، فركتوز، جلاكتوز.

لماذا الباقي خطأ: السكروز واللاكتوز ثنائية، والسليلوز عديد التسكر.

137 ب اللمفي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطحال من أعضاء الجهاز اللمفي (مع العقد اللمفية والغدة الزعترية واللوزتين)، يرشح الدم ويخزن الخلايا اللمفية.

التحصيلي: تجميعات متكررة

07

النباتات

8 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

14 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: النباتات اللاوعائية، النباتات الوعائية اللابذرية والبذرية، الأنسجة النباتية، الهرمونات النباتية، استجابات النبات، الزهرة النموذجية (الكاملة)، التمييز بين الأزهار، التلقيح والفترة الضوئية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 138–144

حلها بنفسك أولًا

138 إذا تعطل وعاء الخشب في النباتات، ما العملية التي تتعطل؟

أ نقل السكريات
ب نقل الماء والأملاح المعدنية
ج البناء الضوئي
د التنفس الخلوي

139 أي التالي يُعد من السرخسيات؟

أ العرعر
ب البرتقال
ج الصنوبر
د الخنشار

140 يقوم عمال الحدائق العامة و المزارعين بين فترة و أخرى بقص الحشائش التي تنمو مرة أخرى بعد كل عملية قص، و هذا بسبب نشاط النسيج:

أ المولد
ب الوعائي
ج الخارجي
د الأساسي

141 عندما تكون ساعات الظلام أكبر من الفترة الحرجة التي تتعرض لها النباتات للإزهار ، فإنها تُسمى نباتات :

أ النهار الطويل
ب النهار المتوسط
ج النهار القصير
د النهار المحايد

142 عالم نبات زرع ساق نبات وأضاف لها هرمون فنبتت وظهر لها جذور ، ما الهرمون الذي أضافه العالم ؟

أ الجبريلين
ب الأكسين
ج الإيثيلين
د السايتوكينينات

التحصيلي: تجميعات متكررة

143 النباتات اللاوعائية من خصائصها:

أ الطور المشيجي سائد علي البوغي

ب الطور البوغي سائد علي المشيجي

ج تحتوي على أنسجة وعائية

د تنقسم الي معراة بذور ومغطاة بذور

144 خلية نباتية تتميز بالتخزين :

أ البرنشيمية

ب الاسكلرنشيمية

ج الحجرية

د الكولنشيمية

حلول الأسئلة 138–144

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

138 ب نقل الماء والأملاح المعدنية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الخشب ينقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق.

لماذا الباقي خطأ: نقل السكريات وظيفة اللحاء.

139 د الخنشار — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الخنشار من السرخسيات (نباتات وعائية لابذرية).

لماذا الباقي خطأ: العرعر والصنوبر معراة البذور، والبرتقال مغطاة البذور.

140 أ المولد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النسيج المولد (الإنشائي) خلاياه تنقسم باستمرار، فتعود الحشائش للنمو بعد كل قص.

141 ج النهار القصير — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: نباتات النهار القصير تزهر عندما تكون فترة الظلام أطول من الفترة الحرجة.

احفظها: الأهم في الإزهار طول فترة الظلام المتصلة.

142 ب الأكسين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأكسين ينشط تكوين الجذور في العقل (الساق المقطوعة)، لذلك يُستخدم في تجذير العقل.

143 أ الطور المشيجي سائد علي البوغي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في النباتات اللاوعائية (الحزازيات) الطور المشيجي هو السائد والواضح، والطور البوغي يعتمد عليه.

التحصيلي: تجميعات متكررة

144 أ البرنشيمية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الخلايا البرنشيمية جدرها رقيقة، وتقوم بالتخزين والبناء الضوئي.

لماذا الباقي خطأ الكولنشيمية للدعامة المرنة، والاسكلرنشيمية والحجرية للدعامة والصلابة.

الأسئلة 145–151 حلها بنفسك أولًا

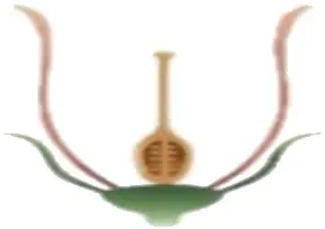
145 نبات الصنوبر والعرعر يشتركان في :

أ ثنائية الازهار
ب تتكاثر بالمخاريط
ج لاوعائية
د الجذر الخلوية بكتينية

146 تعمل الشعيرات الجذرية في النباتات على :

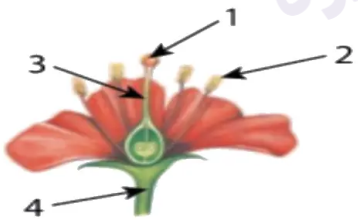
أ زيادة قطر الساق
ب انعكاس أشعة الشمس
ج صنع الغذاء
د زيادة الامتصاص في الجذور السطحية

147 في الشكل تُصنف الزهرة على أنها :



أ كاملة
ب ناقصة
ج وحيدة الجنس ناقصة
د ثنائية الجنس

148 أين يتم تكوين حبوب اللقاح؟



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

149 أجرى أحد الطلاب تجربة على نبتة، حيث قام بقص البرعم الطرفي ثم عرّض النبتة لمصدر ضوء من جهة واحدة. ماذا يُتوقع أن يحدث للنبتة؟

أ تنمو نحو الضوء
ب تنمو بعيداً عن الضوء
ج تنمو لأعلى
د لا تتأثر

التحصيلي: تجميعات متكررة

150 الهرمون الذي سبب بوجود السيادة بالقمم النامية في النبات هو _____

أ الأكسين
ب الجبريلين
ج الإيثيلين
د السايتوكاينين

151 خلايا تستخدم في صناعة الحبال قديما:

أ اسكلرنشيمية
ب فلينية
ج كولنشيمية
د برنشيمية

حلول الأسئلة 145–151

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

145 ب تتكاثر بالمخاريط — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الصنوبر والعرعر من معراة البذور (المخروطيات)، تتكاثر بالمخاريط ولا تكوّن أزهارًا.

146 د زيادة الامتصاص في الجذور السطحية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشعيرات الجذرية تزيد مساحة سطح الجذر فتزيد امتصاص الماء والأملاح.

147 ج وحيدة الجنس ناقصة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الزهرة في الشكل فيها سبلات وبتلات ومتاع (عضو أنثوي) فقط، ولا توجد أسدية.
غياب أحد الأجزاء الأربعة يجعلها ناقصة، ووجود عضو تأنيث فقط يجعلها وحيدة الجنس.

لماذا الباقي خطأ: «ناقصة» وحدها وصف غير كامل، والكاملة وثنائية الجنس تحتاج أسدية.

148 ب 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الرقم 2 في الشكل يشير إلى المتك، وهو الجزء الذي تتكوّن فيه حبوب اللقاح.

لماذا الباقي خطأ: 1 الميسم يستقبل حبوب اللقاح ولا يكوّنها، و3 القلم أنبوب يصل الميسم بالمبيض، و4 حامل الزهرة.

احفظها: المتك + الخيط = السداة (العضو الذكري في الزهرة).

149 د لا تتأثر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأكسين المسؤول عن الانتحاء الضوئي يُنتج في القمة النامية (البرعم الطرفي)، فإذا قُص لا يحدث انحناء نحو الضوء.

150 أ الأكسين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأكسين الذي تنتجه القمة النامية يثبط نمو البراعم الجانبية، وهذا هو السيادة القمية.

لماذا الباقي خطأ: الجبريلينات والسايتوكاينينات والإيثيلين لها وظائف أخرى.

احفظها: القمة النامية = أكسين.

151 أ **اسكلرنشيمية** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الخلايا الاسكلرنشيمية جدرها سميكة صلبة (أليافها طويلة)، وكانت تستخدم في صناعة الحبال والأقمشة.

08 الخلية والطاقة وانقسام الخلية

12 درسًا من المنهج

يتكرر أحيانًا

20 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تراكيب الخلية، التمييز بين الخلية الحيوانية والنباتية، ATP (الأدينوسين ثلاثي الفوسفات)، تركيب البلاستيدة الخضراء، عملية البناء الضوئي، التحلل السكري، مراحل التنفس الهوائي، التنفس اللاهوائي (التخمر)، حدود حجم الخلية، الكروموسوم والكروماتيدات الشقيقة، تنظيم دورة الخلية، الخلايا والعدد الكروموسومي.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 152–158

حلها بنفسك أولًا

152 عند وضع الخلايا الجذعية في ظروف مناسبة تتحول من :

أ متخصصة إلى غير متخصصة
ب خلايا بائية إلى خلايا بلازمية
ج غير متخصصة إلى متخصصة
د خلايا دهنية إلى خلايا طلائية

153 ما ناتج عملية التنفس الهوائي في بدائية النواة؟

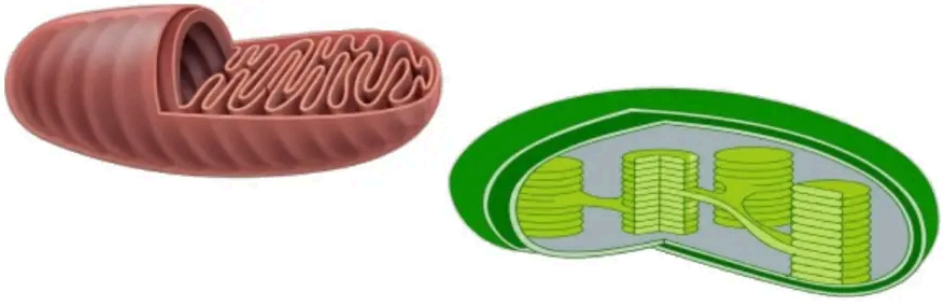
أ 38 ATP
ب 36 ATP
ج 16 ATP
د 20 ATP

154 أين تحدث عملية التخمر ؟

أ النواة
ب السيتوبلازم
ج الميتوكندريا
د الغشاء البلازمي

التحصيلي: تجميعات متكررة

155 عرض المعلم علي طلابه شكلين لعضيات في الخلية وطلب منهم تحديد صفة مشتركة بينهما؟

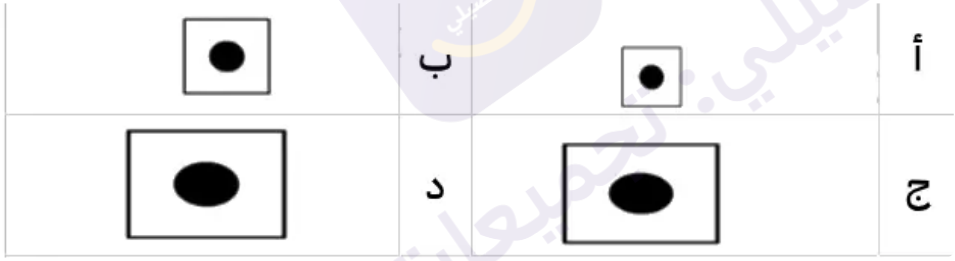


أ تخزين النشا و الدهون
ب وجود الغشاء المزدوج
ج امتصاص الطاقة الضوئية
د وجود مادة الكلوروفيل

156 العضية الخلوية المتكاملة التي تحدث في أجزائها المختلفة التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللاضوئية ؟

أ الميتوكوندريا
ب البلاستيدات الخضراء
ج أجسام جولجي
د الشبكة الاندوبلازمية

157 أي الخلايا التالية تقوم بالتخلص من فضلاتها بشكل أسرع؟



أ أ
ب ب
ج ج
د د

158 ليس من وظائف الشبكة الإندوبلازمية الملساء :

أ تكوين الكربوهيدرات
ب تكوين البروتين
ج تكوين الدهون
د إزالة السموم

حلول الأسئلة 152–158 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

152 ج غير متخصصة إلى متخصصة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الخلايا الجذعية غير متخصصة، وفي الظروف المناسبة تتحول إلى خلايا متخصصة (عضلية، عصبية، دموية...).

153 أ **38 ATP** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح بدائيات النواة ليس لديها ميتوكندريا، فلا تصرف طاقة لنقل NADH عبر غشائها، فيكون الناتج 38 ATP، أما حقيقية النواة فـ 36 ATP.

154 ب **السيتوبلازم** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التخمر يحدث في السيتوبلازم بعد التحلل السكري، عند غياب الأكسجين.

155 ب **وجود الغشاء المزدوج** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الشكلان: الميتوكندريا (الحمراء ذات الأعراف) والبلاستيدة الخضراء (فيها أكوام الثايلاكويد). كلتاهما محاطة بغشاء مزدوج.

لماذا الباقي خطأ امتصاص الضوء والكلوروفيل في البلاستيدة الخضراء فقط، وتخزين النشا في البلاستيدات عديمة اللون.

156 ب **البلاستيدات الخضراء** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في البلاستيدة الخضراء: التفاعلات الضوئية في أغشية الثايلاكويد، والتفاعلات اللاضوئية (حلقة كالفن) في الحشوة (الستروما).

157 أ **أ** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الخلية (أ) هي الأصغر حجمًا في الشكل، فنسبة مساحة سطحها إلى حجمها هي الأكبر.
كلما صغرت الخلية زادت هذه النسبة، فتنتقل المواد والفضلات عبر غشائها بسرعة أكبر.

لماذا الباقي خطأ الخلايا (ج) و(د) الأكبر حجمًا نسبة مساحة سطحها إلى حجمها أقل، فيكون التخلص من الفضلات أبطأ.

158 ب **تكوين البروتين** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الشبكة الإندوبلازمية الملساء تصنع الدهون والكربوهيدرات وتزيل السموم، أما البروتين فتصنعه الرايبوسومات على الشبكة الخشنة.

الأسئلة 159–165 — حلها بنفسك أولًا

159 أي من التراكيب التالية لا يوجد في بطانة الفم للإنسان؟

أ السيتوبلازم
ب الجدار الخلوي
ج النواة
د الميتوكوندريا

160 أي العمليات التالية لا يحدث في الميتوكوندريا؟

أ التحلل السكري
ب التنفس الهوائي
ج نقل الإلكترون
د حلقة كربس

161 ما هو التركيب الذي ينتج عن التفاف الـ DNA) سالب الشحنة (حول بروتينات الهستونات)موجبة الشحنة(؟

أ الريبوسوم ب الكروموسوم ج النيوكلوسوم د الكروماتيد

162 أي النواتج التالية في البناء الضوئي لا يستخدم في العملية؟

أ ATP ب جلوكوز ج NADPH د الأكسجين

163 جزئ ATP يتكون من _____

أ سكر ريبوز وأدنين ومجموعة فوسفات

ب سكر ريبوز وأدنين وثلاث مجموعات فوسفات

ج سكر ريبوز وأدنين ومجموعتي فوسفات

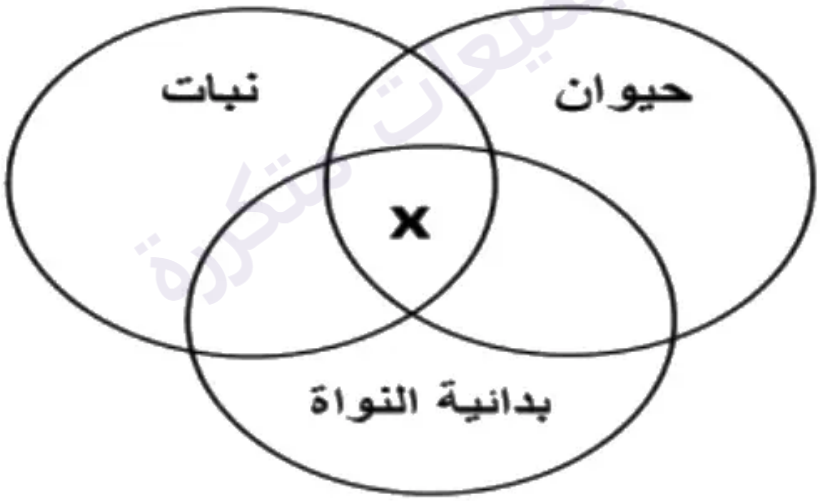
د سكر ريبوز وأدنين

164 فيما تشترك الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء ؟

أ صبغة الكلوروفيل ب امتصاص الطاقة الضوئية

ج غشاء مزدوج د تخزين الدهون و الكربوهيدرات

165 الشكل التالي يمثل شكل تخطيطي للمقارنة بين الخلايا، أي التراكيب الآتية تمثل بعلامة (x) ؟



أ جدار الخلية ب الأهداب

ج الميتوكندريا د الغشاء البلازمي

حلول الأسئلة 159–165

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

159 ب الجدار الخلوي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: خلايا بطانة الفم خلايا حيوانية، فلا يوجد فيها جدار خلوي.

160 أ التحلل السكرى — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التحلل السكري يحدث في السيتوبلازم، أما حلقة كربس ونقل الإلكترون (التنفس الهوائي) ففي الميتوكندريا.

161 ج النيوكلوسوم — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: يلتف DNA السالب حول الهستونات الموجبة فيتكون النيوكليوسوم، والنيوكليوسومات تلتف معًا لتكوين الكروموسوم.

162 د الأكسجين — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأكسجين ينتج من تحلل الماء ويخرج من النبات، ولا يُستخدم في البناء الضوئي.

لماذا الباقي خطأ: ATP و NADPH يُستخدمان في حلقة كالفن، والجلوكوز يُستخدم لبناء النبات.

163 ب سكر ريبوز وأدنين وثلاث مجموعات فوسفات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ATP = أدنين + سكر رايبوز + ثلاث مجموعات فوسفات.

164 ج غشاء مزدوج — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الميتوكندريا والبلاستيدات الخضراء كلتاهما محاطة بغشاء مزدوج، ولكل منهما DNA خاص.

لماذا الباقي خطأ: الكلوروفيل وامتصاص الضوء في البلاستيدة فقط.

165 د الغشاء البلازمى — ذُكر في تجميعتين

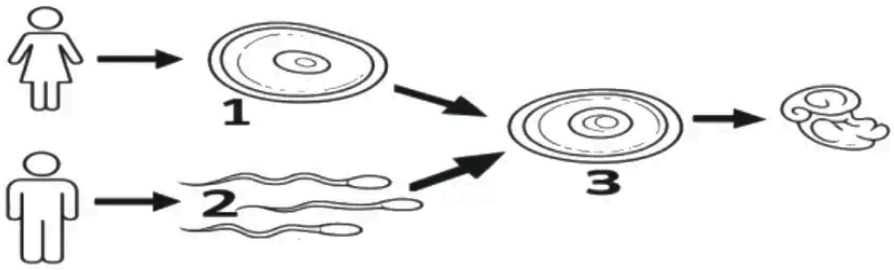
الشرح: x في منطقة التقاء الدوائر الثلاث، أي تركيب موجود في الخلية النباتية والحيوانية وبدائية النوى معًا = الغشاء البلازمي.

لماذا الباقي خطأ: جدار الخلية غير موجود في الحيوانية، والميتوكندريا غير موجودة في بدائية النوى، والأهداب ليست في الخلية النباتية.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 166–171 حلها بنفسك أولًا

166 في الشكل أدناه ، كم عدد الكروموسومات للمراحل المرقمة ؟



أ (1) 11 ، (2) 11 ، (3) 22
ب (1) 11 ، (2) 12 ، (3) 23
ج (1) 12 ، (2) 11 ، (3) 23
د (1) 23 ، (2) 23 ، (3) 46

167 أي التالي يعبر عن حلقة كالفن ؟

أ إنتاج الجلوكوز
ب إنتاج الأكسجين
ج التفاعلات الضوئية
د تحول الطاقة الضوئية إلى كيميائية

168 وظيفة _____ : تغليف البروتين داخل الحويصلات و تعديله و نقله خارج الخلية

أ جهاز جولجي
ب الريبوسومات
ج النواة
د الميتوكندريا

169 شخص ما شرب كحول فتأثرت الشبكة الإندوبلازمية الملساء وبالتالي يتأثر :

أ إنتاج الطاقة
ب تكوين البروتين
ج امتصاص الماء
د إزالة السموم

170 مخلوقات يتكون جدارها الخلوي من السليلوز ؟

أ التفاح
ب الهيدرا
ج الفطر
د الإسفنج

التحصيلي: تجميعات متكررة

171 أي التالي صحيح:

أ النوية تنتج الرايبوسومات

ب الرايبوسومات تنتج النوية

ج الشبكة الأندوبلازمية تنتج الرايبوسومات

د الرايبوسومات تنتج الشبكة الأندوبلازمية

حلول الأسئلة 166–171

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

166 د (1) 23 ، (2) 23 ، (3) 46 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الشكل: 1 بويضة و2 حيوانات منوية، وكلاهما خلية جنسية أحادية (n) فيها 23 كروموسومًا.
3 البويضة المخصبة (الزيجوت) ثنائية 46 = 23 + 23 = (2n) كروموسومًا.

167 أ إنتاج الجلوكوز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: حلقة كالفن (التفاعلات اللاضوئية) تستخدم ATP و NADPH لتثبيت CO_2 وإنتاج الجلوكوز.

لماذا الباقي خطأ: إنتاج الأكسجين وتحويل الطاقة الضوئية من التفاعلات الضوئية.

168 أ جهاز جولجي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: جهاز جولجي يعدّل البروتينات ويغلفها في حويصلات ويرسلها لخارج الخلية.

لماذا الباقي خطأ: الرايبوسومات تصنع البروتين، والميتوكندريا تنتج الطاقة.

169 د إزالة السموم — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشبكة الإندوبلازمية الملساء في خلايا الكبد تزيل السموم مثل الكحول، فإذا تأثرت تأثرت إزالة السموم.

170 أ التفاح — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجدار الخلوي من السليلوز في النباتات، والتفاح نبات.

لماذا الباقي خطأ: الفطر جداره كايتين، والهيدرا والإسفنج حيوانات بلا جدار.

171 أ النوية تنتج الرايبوسومات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: النوية داخل النواة وتنتج الرايبوسومات.

لماذا الباقي خطأ: الرايبوسومات لا تنتج النوية ولا الشبكة الإندوبلازمية.

احفظها: نوية = رايبوسومات.

09

الوراثة والجينات

13 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

28 سؤال

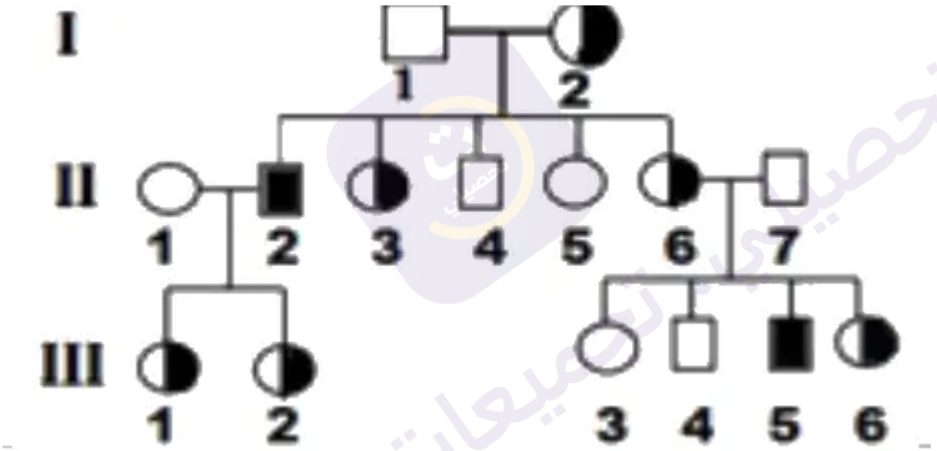
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: مربع بانيت - التلقيح الأحادي والثنائي، الاختلالات الوراثية المتنحية في الإنسان، مخطط السلالة، الأنماط الوراثية المعقدة، الجينات المتعددة المتقابلة وتفوق الجينات، الصفات المرتبطة والمتأثرة بالجنس، التيلوميرات ومتلازمة داون، عدم انفصال الكروموسومات الجنسية، اكتشاف المادة الوراثية، الأحماض النووية وتركيبها، القواعد النيتروجينية وكيفية ارتباطها، النسخ والترجمة والتنظيم الجيني، الطفرات والهندسة الوراثية والجينوم.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 172–178

حلها بنفسك أولًا

172 في مخطط السلالة التالي، الفرد II2 يمثل:



أ أنثى حاملة للمرض

ب ذكر مصاب بالمرض

ج أنثى سليمة

د ذكر حامل للمرض

173 أظهر التحليل الكيميائي لعينة من الحمض النووي DNA بأن 21% من القواعد النيتروجينية عبارة عن أدنين، فكم نسبة السايتوسين في هذه العينة؟

أ 51%

ب 71%

ج 29%

د 31%

174 مرض يتم تحديده بوجود بقعة حمراء في مؤخرة العين:

أ المهاق

ب التلف الكيسي

ج الجلاكتوسيميا

د تاي-ساكس

175 أي الخيارات الآتية تمثل سبب المهاق الناتج عن اختلال وراثي؟

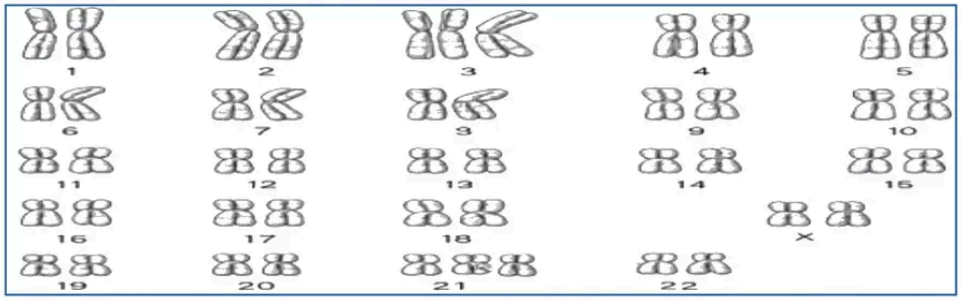
أ تعطل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين غشائي

ب غياب الانزيم الضروري لتحليل المواد الدهنية

ج غياب جين ينتج الانزيم المسؤول عن تحليل الجلاكتوز

د لا تنتج الجينات الكميات الكافية من صبغة الميلانين

176 عند دراستك للمخطط الكروموسومي التالي لشخص مصاب، فإنك ستؤكد أنه مصاب:



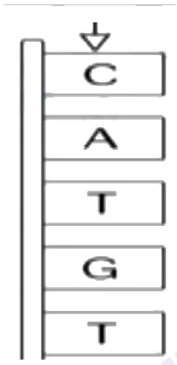
أ بمتلازمة كلينفلتر

ب بمتلازمة تيرنر

ج بعمى الألوان

د بمتلازمة داون

177 في الشكل أي التالي هو الترتيب الصحيح لشريط DNA المتمم له ؟



أ CUUGU

ب GTACA

ج CATGT

د GTAGA

178 أي من الأمراض التالية يصيب الجهاز الهضمي؟

أ كرون

ب هنتنجتون

ج المهاق

د تاي-ساكس

حلول الأسئلة 172–178 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

172 ب ذكر مصاب بالمرض — ذُكر في 9 تجميعات

الشرح في مخطط السلالة: المربع ذكر والدائرة أنثى، والشكل المظلل كاملًا مصاب، ونصف المظلل حامل.
الفرد II2 (الجيل الثاني، الفرد الثاني) مربع مظلل بالكامل = ذكر مصاب بالمرض.

احفظها الفرد II3 بجانبه دائرة نصف مظللة = أنثى حاملة للمرض.

التحصيلي: تجميعات متكررة

173 ج 29% — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: قاعدة تشارجاف: A = T = 21% ⇐ A + T = 42%.
الباقي 58% يقسم بالتساوي بين G وC ⇐ C = 29%.

174 د تاي-ساكس — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: تاي ساكس: مرض وراثي متنحٍ تتراكم فيه الدهون في الدماغ، ومن علاماته بقعة حمراء كرزية في مؤخرة العين (الشبكية).

175 د لا تنتج الجينات الكميات الكافية من صبغة الميلانين — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: المهاق اختلال متنحٍ: الجينات لا تنتج كمية كافية من صبغة الميلانين، فيظهر بياض الجلد والشعر والعينين.
لماذا الباقي خطأ: تعطل بروتين غشائي = التليف الكيسي، غياب إنزيم تحليل الدهون = تاي ساكس، الجلاكتوز = الجلاكتوسيميا.

176 د بمتلازمة داون — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في المخطط يظهر الكروموسوم رقم 21 ثلاث نسخ بدل نسختين (تثلث الكروموسوم 21) = متلازمة داون.
لماذا الباقي خطأ: كلينفلتر XXY وتيرنر XO خلل في الكروموسومات الجنسية، وعمى الألوان صفة مرتبطة بالجنس لا تظهر في المخطط الكروموسومي.

177 ب GTACA — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الشريط في الشكل: C A T G T، وفي DNA يرتبط A مع T وC مع G.
المتمم: C→G، A→T، T→A، G→C ⇐ GTACA.
لماذا الباقي خطأ: CUUGU فيه اليوراسيل U ولا يوجد في DNA، وCATGT هو الشريط نفسه.

178 أ كرون — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: مرض كرون يسبب التهابًا حادًا في الجهاز الهضمي وألمًا في البطن وفقدان الوزن.
لماذا الباقي خطأ: هنتنجتون يصيب الجهاز العصبي، والمهاق الجلد، وتاي ساكس الدماغ.

الأسئلة 179–185 حلها بنفسك أولًا

179 عند وجود جين يخفي صفة جين آخر، ماذا تسمى هذه الظاهرة؟

أ الاختلال الوراثي
ب السيادة غير التامة
ج السيادة المشتركة
د تفوق الجينات

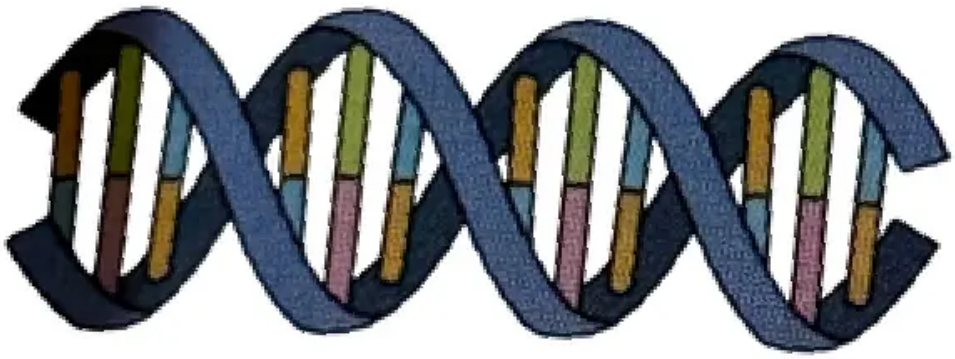
180 أي الخيارات الآتية، يعتبر صحيحا لارتباط القواعد النيتروجينية مع بعضها؟

أ C – G ، T - A
ب G - T ،C -A
ج G -A ،T - C
د U - C، G -A

181 إذا كان الطراز الجيني لأنثى هو XBXb ، فما الوصف الصحيح لها ؟

أ مصابة بعمى الألوان
ب حاملة لصفة عمى الألوان
ج مصابة بمتلازمة تيرنر
د طبيعية

182 الشكل يمثل:



أ DNA
ب mRNA
ج rRNA
د tRNA

183 أي التالي يمثل رجل ضعيف مصاب بالعقم؟

أ 44 + XX
ب 44 + XXY
ج 44 + XY
د 44 + XXX

184 الطراز الجيني لمتلازمة كلينفلتر :

أ XXY
ب YO
ج XO
د XYY

185 يظهر فيها أثر كلا الجينين عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما غير متماثل الجينات _____

أ السيادة المشتركة
ب السيادة غير التامة
ج الجينات المتعددة المتقابلة
د الجينات المرتبطة بالجنس

حلول الأسئلة 179–185

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

179 **د تفوق الجينات** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح تفوق الجينات: جين يخفي أو يغير أثر جين آخر (مثل لون فراء الكلاب).

180 **أ C – G ، T - A** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في DNA يرتبط الأدينين مع الثايمين (T–A) والجوانين مع السايتوسين (C–G).

احفظها U موجود في RNA فقط.

181 ب حاملة لصفة عمى الألوان — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: عمى الألوان صفة متنحية على X. الأنثى XBXb معها جين سليم سائد وجين متنحٍ، فهي سليمة لكنها حاملة للصفة.

182 أ DNA — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الشكل سلّم ملتف من شريطين متقابلين بينهما قواعد نيتروجينية = حلزون مزدوج، وهذا تركيب DNA.

لماذا الباقي خطأ: أنواع RNA كلها شريط مفرد.

183 ب 44 + XXY — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: XXY + 44 = متلازمة كلاينفلتر: ذكر عقيم بسبب كروموسوم X إضافي.

184 أ XXY — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: متلازمة كلاينفلتر = XXY (ذكر بكروموسوم X إضافي).

احفظها: تيرنر = XO.

185 أ السيادة المشتركة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: السيادة المشتركة: يظهر الجينان كلاهما معًا في الفرد غير المتماثل (مثل فقر الدم المنجلي وفصيلة AB).

لماذا الباقي خطأ: السيادة غير التامة يظهر فيها شكل وسطي بينهما.

الأسئلة 186–192 حلها بنفسك أولًا

186 الكروموسوم X الهش مثالًا على طفرة :

أ تضاعف — ب حذف — ج إضافة — د التكرارات المتتابعة

187 أي من التالي يُعد مثالًا على الصفات متعددة الجينات؟

أ لون الجلد — ب عمى الألوان — ج الهيموفيليا — د الصلع

188 أي الحالات الآتية ذكر عقيم؟

أ XY — ب XXY — ج XX — د XYY

189 ما اسم الشكل المقابل؟



أ DNA ب ATP ج RNA د AMP

190 القطط السيامة لها لون جسم فاتح و أطراف الجسم و الذيل داكنة، ما هو السبب؟

أ نقص التغذية
ب اختلاف درجة الحرارة
ج مرض وراثي
د جين مرتبط بالجنس

191 تستخدم دودة الخوذة الجلدية في أبحاث الوراثة بسبب:

أ قلة خلاياها نسبيًا وسرعة نموها
ب إمكانية التلقيح ذاتيًا
ج إنتاج الكثير من أفراد الجيل الأول
د وجود الكثير من الجينات المتعددة المتقابلة

192 في بدائيات النوى ، ما الذي يحفز إنزيم بلمرة RNA يرتبط مع DNA ؟

أ المحفز ب المنشط ج المشغل د الجين

حلول الأسئلة 186–192

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

186 د التكرارات المتتابعة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: متلازمة X الهش سببها تكرار متتابع لجزء من الشفرة (CGG) عدة مرات على الكروموسوم X: طفرة التكرارات المتتابعة.

187 أ لون الجلد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: لون الجلد صفة متعددة الجينات: يتحكم فيه أكثر من زوج من الجينات، فتظهر درجات كثيرة.

لماذا الباقي خطأ: عمى الألوان والهيموفيليا مرتبطة بالجنس، والصلع متأثر بالجنس.

188 ب XXY — ذُكر في تجميعتين

الشرح: XXY = متلازمة كلاينفلتر: ذكر عقيم بسبب عدم انفصال الكروموسومات الجنسية.

لماذا الباقي خطأ: XY ذكر طبيعي، XX أنثى، XYY ذكر خصب غالبًا.

189 ج RNA — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل سلسلة واحدة (شريط مفرد) تبرز منها القواعد النيتروجينية دون شريط مقابل = RNA.

لماذا الباقي خطأ: DNA شريطان ملتفان (حلزون مزدوج)، وATP وAMP جزيئات صغيرة (أدنين + رايبوز + فوسفات) وليست سلسلة طويلة.

190 ب اختلاف درجة الحرارة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: جين لون الفراء في القط السيامي يتأثر بدرجة الحرارة؛ الأطراف أبرد فيظهر فيها اللون الداكن.

191 أ قلة خلاياها نسبيًا وسرعة نموها — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الدودة الخيطية C. elegans عدد خلاياها قليل وثابت ودورة حياتها سريعة، فتُستخدم في أبحاث الوراثة والجينوم.

192 أ المحفز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المحفِّز (Promoter) تسلسل في DNA يرتبط به إنزيم بلمرة RNA ليبدأ النسخ.

الأسئلة 193–199 حلها بنفسك أولًا

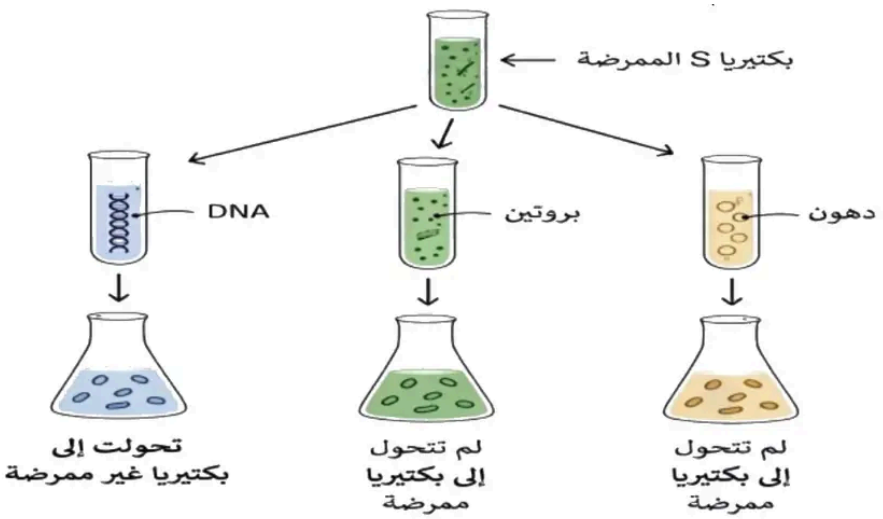
193 كم ينتج الطراز الجيني RrTt من الأمشاج ؟

أ 2 ب 4 ج 6 د 8

194 إذا علمت أن الصفة السائدة ظهرت علي جميع أفراد الجيل الأول ، فإن الطرز الجينية لأحد الأبوين _____

أ RR ب rR ج Rr د rr

195 من الشكل أدناه ، يمثل تجربة أثبتت أن :



أ الطفرات جنسية فقط

ب حمض DNA هو المادة الوراثية

ج إنتاج الأنسولين من البكتيريا

د كمية القواعد النيتروجينية متساوية

196 شخص لديه التهاب بالرئة ومشاكل بالكبد، أي الأمراض الوراثية سببت ذلك ؟

أ هنتنجتون

ب المهاق

ج التليف الكيسي

د تاي ساكس

197 ما الذي يسبب متلازمة داون:

أ زيادة في كروموسوم 21

ب نقصان في كروموسوم 21

ج اختلال التوزيع الجيني

د طفرة جينية

198 أي الجزيئات الآتية تقوم بتخزين المعلومات الوراثية وتنقلها؟

أ الاحماض الدهنيه

ب الاحماض الامينيه

ج السكريات الاحاديه

د الاحماض النووية

199 إذا كان كلا الوالدين يستطيع ثني لسانه وهما غير متماثلي الجينات ، ما الطرز الجينية المحتملة لأبنائهما؟

أ tt فقط

ب TT فقط

ج TT, tt فقط

د TT, Tt, tt

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 193–199

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

193 ب 4 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: RrTt غير متماثل لصفتين ⇐ عدد الأمشاج = 4 = 2 × 2 (RT، Rt، rT، rt).

194 أ RR — ذُكر في تجميعتين

الشرح: إذا ظهرت الصفة السائدة في كل أفراد الجيل الأول، فلا بد أن أحد الأبوين متماثل سائد RR (يعطي R لكل الأبناء).

195 ب حمض DNA هو المادة الوراثية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل يفصل مكونات بكتيريا S الممرضة (DNA، بروتين، دهون) ويختبر كل مكون وحده؛ الأنبوب المختلف عن غيره هو أنبوب DNA، أي أن DNA وحده هو الذي ينقل الصفة = تجربة آفري التي أثبتت أن DNA هو المادة الوراثية.

لماذا الباقي خطأ: تساوي كميات القواعد (A=T و C=G) هي قاعدة تشارجاف، وإنتاج الأنسولين من البكتيريا تطبيق للهندسة الوراثية.

196 ج التليف الكيسي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التليف الكيسي يكوّن مخاطًا كثيفًا يسد الرئتين والقنوات الهضمية والكبدية، فيسبب التهابات الرئة ومشاكل الكبد والبنكرياس.

197 أ زيادة في كروموسوم 21 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تنتج متلازمة داون عن وجود نسخة زائدة من الكروموسوم 21.

احفظها: داون = 21.

198 د الاحماض النووية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأحماض النووية (DNA و RNA) تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها وتستخدمها في بناء البروتين.

199 د TT, Tt, tt — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الوالدان غير متماثلين = Tt × Tt.

مربع بانيت يعطي: TT و Tt و tt بنسبة 1 : 2 : 1.

التحصيلي. تجميعات متكررة

10 علم البيئة

12 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

27 سؤال

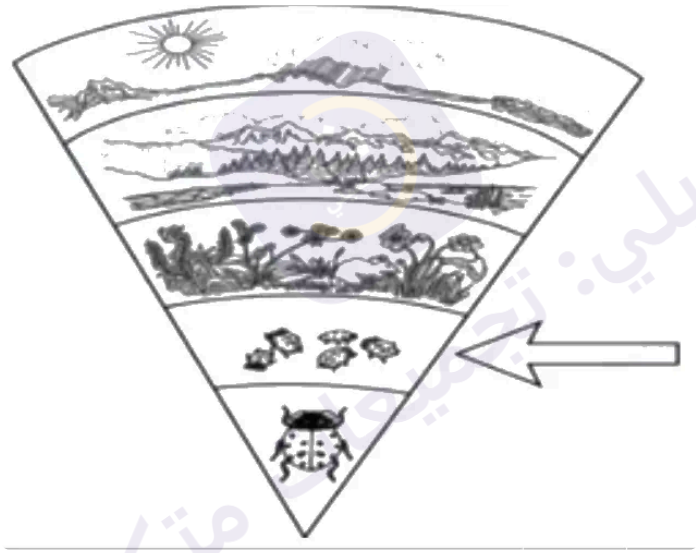
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: علم البيئة، مستويات التنظيم، العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية، حصول المخلوقات الحية على الطاقة، الهرم البيئي، المناطق الحيوية البرية الرئيسة، الأنظمة البيئية المائية، مناطق المحيط المفتوح، خصائص الجماعة الحيوية، العوامل المحددة للجماعة الحيوية، معدل نمو الجماعة الحيوية وأنماط تكاثرها، الجماعة البشرية (السكانية).

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 200–206

حلها بنفسك أولًا

200 يمثل الشكل التالي مستويات التنظيم، السهم يشير إلى مستوى:



أ المجتمع الحيوي

ب المنطقة الحيوية

ج الجماعة الحيوية

د النظام البيئي

201 أي التالي لا يعد عملية افتراس ؟

أ نبات يصيد الحشرات

ب قط أمسك بعصفور

ج أسد يقتل غزال

د نبات يمتص الماء

202 أكبر عدد من أفراد الأنواع المختلفة تستطيع البيئة أن تدعمها على المدى الطويل يسمى ...

أ الهجرة الخارجية

ب كثافة الجماعة

ج الكتلة الحيوية

د القدرة الاستيعابية

203 عند إدخال مخلوق حي في بيئة ما لكي يقضي على مخلوق حي آخر ؛ فإن العلاقة بين هذين المخلوقين تكون؟

أ تطفلًا أو افتراس
ب تكافل أو تقايض
ج تطفل أو تقايض
د افتراس أو تعايش

204 أي خصائص الجماعات الحيوية توضح عدد المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة؟

أ كثافة الجماعة
ب توزيع الجماعة
ج معدل نمو الجماعة
د نطاق الجماعة

205 كم تكون نسبة المستهلكات الأولية في هرم الطاقة التالي؟



أ 90%
ب 20%
ج 10%
د 2%

206 تتغذى العوالق التي تطفو بحرية في البحيرات بطريقة :

أ رمية
ب تطفلية
ج تكافلية
د ذاتية

حلول الأسئلة 200–206

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

200 ج الجماعة الحيوية — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: الشكل يبدأ من الأسفل بمخلوق حي واحد (خنفساء)، ثم السهم يشير إلى المستوى الذي فوقه: عدة أفراد من النوع نفسه = الجماعة الحيوية.

احفظها: الترتيب: مخلوق حي ← جماعة حيوية ← مجتمع حيوي (أنواع مختلفة) ← نظام بيئي ← منطقة حيوية ← غلاف حيوي.

201 د نبات يمتص الماء — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: الافتراس: مخلوق يصيد مخلوقًا آخر ويتغذى عليه. امتصاص النبات للماء ليس افتراسًا.

202 د القدرة الاستيعابية — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: القدرة الاستيعابية = أكبر عدد من الأفراد تستطيع البيئة دعمه على المدى الطويل.

203 أ تطفلًا أو افتراس — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: إدخال مخلوق ليقضي على آخر (المكافحة الحيوية) يعتمد على علاقة افتراس أو تطفل، لأن طرفًا يستفيد والآخر يتضرر.

204 أ كثافة الجماعة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: كثافة الجماعة = عدد الأفراد في وحدة المساحة.

لماذا الباقي خطأ: التوزيع = نمط انتشار الأفراد، ومعدل النمو = سرعة زيادة العدد.

205 ج 10% — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في هرم الطاقة ينتقل نحو 10% فقط من الطاقة من كل مستوى إلى الذي فوقه.
المنتجات 100% ← المستهلكات الأولية 10% ← الثانوية 1% ← المستوى الثالث 0.1%، وهذا يطابق الأرقام في الشكل.

206 د ذاتية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: العوالق النباتية الطافية في البحيرات تقوم بالبناء الضوئي، أي أنها ذاتية التغذية، وهي قاعدة السلسلة الغذائية في الماء.

الأسئلة 207–213 حلها بنفسك أولًا

207 أي المخلوقات التالية كانسة؟

أ الضبع ب القرد ج الدب د الراكون

208 أي التالي عاملًا لا حيوياً لشجرة في الغابة؟

أ حلزون يزحف حولها
ب قرد يتنقل بين أغصانها
ج ضوء الشمس يتخلل بين أغصانها
د نملة تحمل حبة قمح عليها

209 مجموعة من الأسماك التي تعيش وتتكاثر في المكان والوقت نفسه تسمى :

أ الغلاف الحيوي
ب الجماعة الحيوية
ج المجتمع الحيوي
د النظام البيئي

التحصيلي: تجميعات متكررة

210 أي الخيارات التالية يمثل النمو الصفري من الجدول التالي؟

م	المواليد	الوفيات	الهجرة الداخلية	الهجرة الخارجية
1	350	100	500	400
2	100	100	100	100
3	50	300	200	100
4	100	200	250	500

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

211 إذا حدث قلة للمياه ،فإن ذلك يؤدي الى موت المخلوقات الضعيفة بسبب قلة المياه ويبقى القوى منها ، فإن هذا السلوك يعبر عن أي سلوك :

أ تقايض ب ترمم ج تنافس د افتراس

212 المخلوقات التي تتكاثر باستراتيجية المعدل :

أ تنتج أعدادا قليلة ب تعتني بصغارها
ج دورة حياتها طويلة د لا تعتني بصغارها

213 أي التالي صحيح عن التكاثر باستراتيجية المعدل (r) ؟

أ دورة حياتهم طويلة ب يعتنون بصغارهم
ج كتلهم كبيرة د زيادة عدد المواليد

حلول الأسئلة 207–213

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

207 أ الضبع — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الضبع كانس: يتغذى على جيف الحيوانات الميتة.

لماذا الباقي خطأ: القرد والدب والراكون قارتة.

208 ج ضوء الشمس يتخلل بين أغصانها — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: ضوء الشمس عامل لا حيوي (غير حي).

لماذا الباقي خطأ: الحلزون والقرد والنملة مخلوقات حية = عوامل حيوية.

209 ب الجماعة الحيوية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الجماعة الحيوية = أفراد من النوع نفسه يعيشون في المكان والزمان نفسيهما ويتزاوجون.

لماذا الباقي خطأ: المجتمع الحيوي = جماعات من أنواع مختلفة.

210 ب 2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النمو الصفري: (المواليد + الهجرة الداخلية) = (الوفيات + الهجرة الخارجية).

الصف 2: 100 + 100 = 100 + 100.

211 ج تنافس — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: عندما يقل مورد (الماء) تتنافس المخلوقات عليه، فيموت الأضعف ويبقى الأقوى: هذا تنافس.

212 د لا تعتني بصغارها — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: استراتيجية المعدل (r): أعداد كبيرة من الصغار، ودورة حياة قصيرة، ولا عناية بالصغار.

لماذا الباقي خطأ: العناية بالصغار وقلة العدد من صفات استراتيجية القدرة (k).

213 د زيادة عدد المواليد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: استراتيجية المعدل (r): عدد مواليد كبير، دورة حياة قصيرة، أجسام صغيرة، ولا عناية بالصغار.

الأسئلة 214–220 حلها بنفسك أولًا

214 أي مناطق البحيرة التالية أكثر برودة ؟

أ اللجة — ب الشاطئ — ج المضيئة — د العميقة

215 ما هي أهم المخلوقات في البيئة؟

أ ذاتية التغذية — ب المحللات

ج غير ذاتية التغذية — د الكانسة

216 عندما تتغذى الضباع على جيف الحيوانات الميتة فإنها تسمى :

أ كانسة — ب مترممة — ج ذاتية — د متطفلة

217 توصف الجماعة الحيوية بأنها مجموعة من :

أ العوامل اللاحيوية — ب الحيوانات المختلفة

ج النباتات والحيوانات المختلفة — د الحيوانات من نفس النوع

التحصيلي: تجميعات متكررة

218 ما المنطقة الحيوية التي تتميز بوجود تربة خصبة دون تحولها إلى غابات في المناطق التالية؟

أ الصحراء
ب التندرا
ج العشبية المعتدلة
د السافانا الاستوائية

219 أي المستويات الآتية يجمع ما بين عوامل حيوية ولا حيوية ؟

أ مخلوق حي
ب الجماعة الحيوية
ج المجتمع الحيوي
د النظام البيئي

220 الزرافة تتنافس في تغذيتها مع :

أ الفيل
ب الأسد
ج الثعلب
د النمر

حلول الأسئلة 214–220

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

214 د العميقة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: مناطق البحيرة: الشاطئية (قرب الحافة) ثم المضيئة (السطح) ثم العميقة (القاع)؛ المنطقة العميقة لا يصلها الضوء فهي الأبرد.

احفظها: «اللجة» اسم منطقة في المحيط المفتوح لا في البحيرة.

215 أ ذاتية التغذية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: المخلوقات ذاتية التغذية هي المنتجات التي تصنع غذاءها وتوفّر الطاقة لباقي المخلوقات.

لماذا الباقي خطأ: المحللات والكانسة تعيد المواد، وغير ذاتية التغذية تعتمد على غيرها.

احفظها: المنتج أساس السلسلة.

216 أ كانسة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحيوان الذي يتغذى على جيف الحيوانات الميتة يسمى كانسًا.

لماذا الباقي خطأ: المترممات (المحللات) كالبكتيريا والفطريات تحلل المادة العضوية.

217 د الحيوانات من نفس النوع — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الجماعة الحيوية = أفراد من النوع نفسه يعيشون في المكان والزمان نفسيهما.

لماذا الباقي خطأ: الأنواع المختلفة معًا = مجتمع حيوي.

218 ج العشبية المعتدلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأراضي العشبية المعتدلة تربتها خصبة جدًا، لكن قلة الأمطار والحرائق والرعي تمنع تحولها إلى غابات.

219 **د النظام البيئي** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: النظام البيئي يضم المجتمع الحيوي (عوامل حيوية) مع البيئة غير الحية (عوامل لا حيوية).

220 **أ الفيل** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الزرافة والفيل يتغذيان على أوراق الأشجار، فيتنافسان على الغذاء نفسه.

الأسئلة 221–226 حلها بنفسك أولًا

221 يحدث النمو الصفري في المجتمعات السكنية التي:

أ يزيد فيها معدل الولادات عن معدل الوفيات

ب يقل فيها معدل الولادات عن معدل الوفيات

ج يتساوى فيها معدل الولادات مع معدل الوفيات

د يزيد فيها معدل الولادات فقط

222 قرر رجل أن يصطاد الأسماك ، فأي المناطق التالية في المحيط المفتوح يصطاد فيها ؟

أ منطقة اللجة

ب قاع المحيط

ج المنطقة المضيئة

د المنطقة المظلمة

223 عامل لا يعتمد على الكثافة :

أ الافتراس

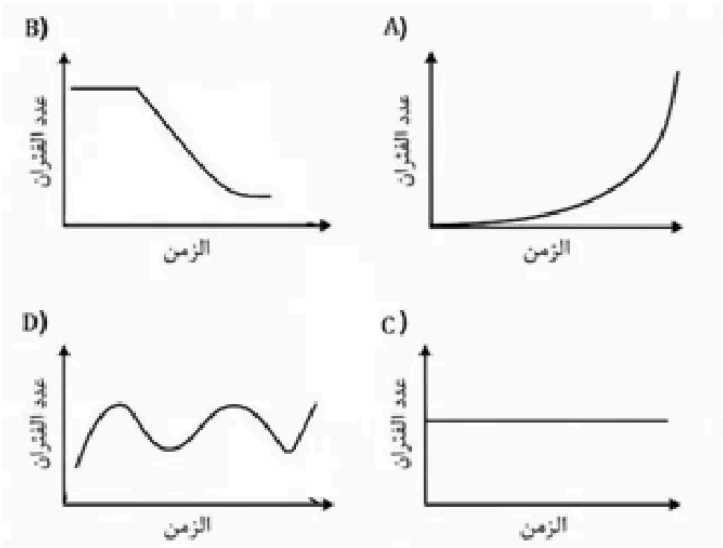
ب المرض

ج التنافس

د الجفاف

التحصيلي: تجميعات متكررة

224 نمت جماعة من الفئران في بيئة الحقل لتنوع وكثرة الموارد ، أي الأشكال البيانية التالية يبين معدل نمو الفئران



أ A ب B ج C د D

225 عندما يدخل الطائر البني الرأس أعشاش الطائر المغرد ويضع بيضة فيها ويتخلص من بيض وصغار الطائر المغرد حيث أدى ذلك إلى تقليص أعداد الطائر المغرد وتعد هذه العلاقة _____

أ تطفل ب تقايض ج تنافس د تعايش

226 أي من العوامل التالية لا تؤثر في كثافة المخلوقات الحية

أ المرض ب الافتراس ج الاحتراق د التنافس

حلول الأسئلة 221–226

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

221 ج يتساوى فيها معدل الولادات مع معدل الوفيات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: النمو الصفري يحدث عندما يتساوى عدد المواليد مع عدد الوفيات، فيبقى حجم السكان ثابتًا.

222 ج المنطقة المضيئة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المنطقة المضيئة يصلها ضوء الشمس فتكثر فيها العوالق والأسماك، فهي أنسب للصيد.

223 د الجفاف — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجفاف والفيضانات والحرائق عوامل لا تعتمد على الكثافة، لأنها تؤثر في الجماعة مهما كان عددها.

224 أ A — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مع وفرة الموارد وغياب العوامل المحددة تنمو الجماعة نموًّا أُسيًّا: يبدأ بطيئًا ثم يتسارع بشدة (منحنى J)، وهو الشكل A.

لماذا الباقي خطأ: B تناقص، C ثبات، D تذبذب حول قيمة.

225 أ تطفل — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطائر بني الرأس يضع بيضه في عش غيره ويستفيد، والطائر المغرد يتضرر وتقل أعداده: طرف مستفيد وطرف متضرر = تطفل.

226 ج الاحتراق — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المرض والافتراس والتنافس عوامل تعتمد على الكثافة، أما الحرائق فعامل لا يعتمد على الكثافة.

11 التنوع الحيوي وسلوك الحيوان

8 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 14 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: معدلات الانقراض، العوامل التي تهدد التنوع الحيوي، الموارد الطبيعية، السلوك الغريزي، السلوك المكتسب، سلوكات التنافس، سلوك الهجرة وسلوك التواصل، سلوك المغازلة والحضانة والتعاون.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 227–233

حلها بنفسك أولًا

227 لوحظ في أحد لمزارع أن تركيز السموم في التربة كان مرتفعا فتم وضع مواد داخل أنسجة النباتات لمساعدتها على امتصاص السموم وطردها خارج البيئة ما الاسم الذي يطلق على هذه العملية؟

أ وقاية حيوية — ب معالجة حيوية — ج اثراء غذائي — د زيادة حيوية

228 من السلوكيات التي تعتبر مثالًا على الفرمونات :

أ عواء الذئب — ب جمع النحل لرحيق الازهار

ج بول الفهد على الأشجار — د جمع الغذاء

229 تعرّف أسماك السلمون على تركيب الماء الذي فقست فيه، يُسمى السلوك :

أ الشرطي الكلاسيكي — ب الشرطي الاجرائي

ج المطبوع — د التعود

230 اعتبر نفسك تشتغل في بلدية البيئة واخترت نوع مجهول من الأشجار تزرعه في منطقة لتقليل التلوث يُسمى هذا النوع :

أ معالجة حيوية ب زيادة حيوية ج توطين د تلويث

231 في الآية الكريمة: ﴿حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾ نوع السلوك :

أ تواصل ب سيادة ج حضانة د جمع الطعام

232 الحيوان الذي يسلك سلوك الإيثار :

أ القرد ب عاملات النحل
ج إناث الدجاج د الطيور المهاجرة

233 تعرضت مزرعة سعيد لتلوث بيئي فقام بزراعة القصب ليساعده على التخلص من أثر التلوث، تسمى هذه العملية ؟

أ زيادة حيوية ب مقاومة بيئية ج هندسة بيئية د معالجة حيوية

حلول الأسئلة 227–233 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

227 ب معالجة حيوية — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح استخدام مخلوقات حية (نباتات أو بكتيريا) لامتصاص السموم وإزالة الملوثات من التربة = معالجة حيوية.

228 ج بول الفهد على الأشجار — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح الفهد يرش بوله على الأشجار ليترك علامات كيميائية (فرمونات) تحدد منطقته.

لماذا الباقي خطأ العواء تواصل صوتي.

229 ج المطبوع — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح تعرّف السلمون على ماء المكان الذي فقس فيه وعودته إليه = سلوك مطبوع (يُتعلم في فترة محددة مبكرة من العمر).

230 أ معالجة حيوية — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح استخدام النباتات أو المخلوقات الحية لإزالة الملوثات من البيئة يسمى معالجة حيوية.

لماذا الباقي خطأ الزيادة الحيوية = إضافة مفترسات طبيعية لمكافحة الآفات.

231 **أ تواصل** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح النملة نقلت رسالة تحذير لبقية النمل فاستجابوا لها: هذا سلوك تواصل (نقل معلومة بين أفراد النوع).

232 **ب عاملات النحل** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الإيثار: سلوك يفيد الآخرين على حساب الفرد، مثل عاملات النحل العقيمة التي تخدم الخلية وتدافع عنها.

233 **د معالجة حيوية** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح استخدام النباتات لامتصاص الملوثات من التربة والماء = معالجة حيوية.

الأسئلة 234–240 حلها بنفسك أولًا

234 **أي من التالي يزيد من آثار الحد البيئي؟**

أ تجزئة الموطن البيئي
ب الرعي الجائر
ج الأنواع الدخيلة
د المحميات

235 **أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض هي التي تعيش في:**

أ الصحراء
ب الغابات
ج البحار
د الجزر

236 **في سباقات الفروسية يلاحظ عدم تأثر الخيول من الحضور الجماهيري، هذا السلوك يُسمى :**

أ تعلم كلاسيكي شرطي
ب تعلم إجرائي شرطي
ج تعلم إدراكي
د تعود

237 **تسربت كمية نفط خام من باخرة وانتشرت إلى أعماق البحر، ما الإجراء الصحيح لحماية المخلوقات الحية؟**

أ احتواء كمية النفط المتسربة
ب استخدام المواد الكيميائية
ج استخدام الميكروبات الدقيقة
د حملات لتنظيف السواحل

238 **لوحظ أن ذكر سمكة أبو شوكة يحرس البيوض داخل عشه، ويهاجم الذكور التي تقترب من العش ، بينما لا يهاجم الإناث. أي السلوكيات الآتية يفسر هذا التصرف؟**

أ النمط الأداء الثابت
ب السلوك المطبوع
ج تحديد منطقة النفوذ
د الحضانة

239 السلوك الذي يعتمد على الوراثة ولا يعتمد على التجارب السابقة :

أ الغريزي ب المكتسب ج المطبوع د الإدراكي

240 ظاهرة آثار الحد البيئي تحدث بسبب..

أ الاستغلال الجائر ب فقدان الموطن البيئي

ج التلوث البيئي د تجزئة الموطن البيئي

حلول الأسئلة 234–240

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

234 أ تجزئة الموطن البيئي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: آثار الحد البيئي تظهر عند حواف الموطن؛ وكلما قُسّم الموطن إلى أجزاء صغيرة (تجزئة الموطن) زادت الحواف فزادت هذه الآثار.

235 د الجزر — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: حيوانات الجزر أعدادها قليلة ونطاقها محدود ولا تستطيع الهجرة، فهي الأكثر عرضة للانقراض.

236 د تعود — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التعود: يقل استجابة الحيوان لمثير متكرر لا ينتج عنه ضرر ولا فائدة، فتعتاد الخيول على صوت الجمهور.

237 ج استخدام الميكروبات الدقيقة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: استخدام الميكروبات الدقيقة لتحليل النفط المتسرب = معالجة حيوية، وهي أنسب لحماية المخلوقات من المواد الكيميائية الضارة.

238 ج تحديد منطقة النفوذ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الذكر يدافع عن منطقته ويطرد الذكور المنافسة فقط = سلوك تحديد منطقة النفوذ (من سلوكات التنافس).

239 أ الغريزي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السلوك الغريزي (الفطري) موروث في الجينات ولا يحتاج تعلمًا ولا خبرة سابقة.

240 د تجزئة الموطن البيئي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تجزئة الموطن تقسمه إلى قطع صغيرة فتزيد حوافه، وعند الحواف تظهر آثار الحد البيئي (تغير الحرارة والرطوبة والضوء).

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.